TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

Tổ Toán – Tin

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN – LỚP 10

Bộ sách KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

NĂM HỌC 2026 – 2027

Bám sát Ma trận – Bảng đặc tả đề kiểm tra của nhà trường

TÓM TẮT LÝ THUYẾT • PHƯƠNG PHÁP GIẢI • ĐỀ THAM KHẢO
ĐÁP ÁN – LỜI GIẢI CHI TIẾT 100% CÂU HỎI

Thời gian làm bài	90 phút
Hình thức	12 TN nhiều lựa chọn + 2 TN đúng–sai + 4 trả lời ngắn + 3 tự luận
Nội dung	Chương I, II, III và Bài 1 (Vectơ) – Chương IV
Điểm số	3,0 + 2,0 + 2,0 + 3,0 = 10,0 điểm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

MỤC LỤC

P.0	Hướng dẫn sử dụng & cấu trúc đề kiểm tra	2
P.1	Chương I – Mệnh đề và tập hợp	4
	1.1 Mệnh đề, mệnh đề chứa biến	4
	1.2 Tập hợp và các phép toán trên tập hợp	7
P.2	Chương II – Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	13
	2.1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	13
	2.2 Hệ bất phương trình và bài toán tối ưu	14
P.3	Chương III – Hệ thức lượng trong tam giác	18
	3.1 Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°	18
	3.2 Định lí côsin, định lí sin và diện tích tam giác	19
P.4	Chương IV – Vectơ (Bài 7: Các khái niệm mở đầu)	23
P.5	ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1 (cấu trúc 100% theo ma trận)	27
P.6	ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT	30
	Đáp án trắc nghiệm & trả lời ngắn	30
	Lời giải chi tiết – Phần I: Trắc nghiệm	31
	Lời giải chi tiết – Phần II: Đúng – Sai	33
	Lời giải chi tiết – Phần III: Trả lời ngắn	34
	Lời giải chi tiết – Phần IV: Tự luận	35
P.7	PHỤ LỤC – Bảng công thức, lỗi thường gặp, chiến lược phòng thi	37

PHẦN 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CẤU TRÚC ĐỀ

Tài liệu này được biên soạn **bám sát 100% Ma trận và Bảng đặc tả** đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán 10 (năm học 2026 – 2027) của Tổ Toán – Tin, Trường THPT Hà Huy Tập. Mọi đơn vị kiến thức, mọi mức độ nhận thức và mọi dạng câu hỏi xuất hiện trong ma trận đều được trình bày lại thành lý thuyết – phương pháp – ví dụ – bài tập có lời giải.

Lưu ý quan trọng về tài liệu gốc

Văn bản gốc của nhà trường (tệp **"MA TRẬN TOÁN 10 – GIỮA KÌ I.docx")** là **ma trận đề** kèm **bảng đặc tả** – nghĩa là nó quy định **kiến thức nào được hỏi, ở mức độ nào, bao nhiêu câu, bao nhiêu điểm**, chứ **không chứa nội dung câu hỏi cụ thể**.

Vì vậy tài liệu này được biên soạn theo hướng: **bám đúng 100%** các đơn vị kiến thức và mức độ trong ma trận, rồi **xây dựng Đề tham khảo số 1** (Phần 5) có cấu trúc, số câu, dạng câu và phân bố điểm **trùng khớp hoàn toàn** với ma trận; toàn bộ **21 câu** của đề đều có **đáp án và lời giải chi tiết** ở Phần 6.

Như vậy, khi đề chính thức được công bố, các em sẽ gặp **đúng những dạng câu** đã luyện ở đây – chỉ khác con số.

Cấu trúc đề kiểm tra (theo ma trận của nhà trường)

Đề kiểm tra gồm **4 phần**, tổng **10,0 điểm**, thời gian làm bài **90 phút**:

Phần	Hình thức	Số câu	Điểm	Ghi chú
I	Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn	12	3,0	Mỗi câu đúng 0,25 điểm
II	Trắc nghiệm đúng – sai	2	2,0	Mỗi câu 4 ý, thang điểm lũy tiến
III	Trắc nghiệm trả lời ngắn	4	2,0	Mỗi câu đúng 0,5 điểm
IV	Tự luận	3	3,0	1,0 điểm/câu
	Tổng	**21**	**10,0**	90 phút

Thang điểm câu Đúng – Sai (rất quan trọng)

Với mỗi câu đúng – sai gồm 4 ý a), b), c), d), điểm được tính **lũy tiến** theo số ý đúng:

Đúng 1 ý → 0,1 điểm • Đúng 2 ý → 0,25 điểm • Đúng 3 ý → 0,5 điểm • Đúng 4 ý → 1,0 điểm

Chiến lược: chỉ cần chắc chắn **3/4 ý** là đã có 0,5 điểm – gấp đôi một câu trắc nghiệm thường. Vì vậy đừng bỏ trống câu đúng – sai, hãy phán đoán từng ý một cách độc lập. Tuyệt đối không "đoán bừa" cả 4 ý theo một chiều, vì xác suất sai toàn bộ là rất cao.

Phân bố nội dung và mức độ theo ma trận

Chương / Bài	Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao	Tổng điểm
1.1 Mệnh đề	2	–	–	–	0,5
1.2 Tập hợp	1 + 1 ý ĐS + 1 TLN	1 ý ĐS	–	–	1,25
1.3 Các phép toán trên tập hợp	1 + 1 ý ĐS	1 ý ĐS	1 TLN + 1 TL	–	2,25
2.1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1 + 1 ý ĐS	2 ý ĐS	1 ý ĐS	–	1,25
2.2 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1	–	–	1 TL	1,25
3.1 Giá trị lượng giác của một góc	1	1	1 TLN	–	1,0
3.2 Hệ thức lượng trong tam giác	2	1 + 1 TLN	1 TL	–	2,0
4.1 Khái niệm vectơ	1	1	–	–	0,5

Bảng trên được tổng hợp trực tiếp từ ma trận đề gốc; tổng điểm theo từng dòng khớp với cột "Điểm" của ma trận (phần tự luận được tính vào dòng tương ứng).

Cách dùng tài liệu để ôn tập hiệu quả

1. **Bước 1 – Nắm khung lý thuyết.** Đọc phần lý thuyết của mỗi chương, học thuộc các khung "Ghi nhớ". Đây là phần chiếm trọn 5,0 điểm nhận biết – thông hiểu.
2. **Bước 2 – Luyện theo dạng.** Mỗi chương đều có mục **Các dạng toán thường gặp** kèm ví dụ mẫu có lời giải từng bước. Hãy tự làm lại ví dụ trước khi đọc lời giải.
3. **Bước 3 – Làm đề tham khảo.** Đề tham khảo ở Phần 5 được thiết kế **đúng 100% cấu trúc ma trận** (12 + 2 + 4 + 3 câu, đúng phân bố mức độ). Hãy bấm đồng hồ 90 phút và làm nghiêm túc.
4. **Bước 4 – Chấm và sửa.** Đối chiếu Phần 6. Với mỗi câu sai, ghi lại **nguyên nhân sai** vào sổ tay lỗi (sai kiến thức / sai kĩ năng tính / đọc sai đề / bấm máy sai).
5. **Bước 5 – Ôn bảng lỗi.** Trước ngày thi 1 – 2 hôm, chỉ cần đọc Phụ lục và sổ tay lỗi.

Những lỗi khiến học sinh mất điểm nhiều nhất

Mất điểm oan ở câu Đúng – Sai vì đọc lướt: sai một chữ "không" là đảo ngược cả mệnh đề.

Quên điều kiện khi bình phương hai vế của phương trình, hoặc nhân hai vế với số âm mà không đổi chiều bất phương trình.

Nhầm ngoặc khi viết khoảng, đoạn: $(-\infty; a)$ khác $(-\infty; a]$; **(2; 3)** là một khoảng, còn **{2; 3}** là tập hai phần tử.

Nhầm sin và cos của hai góc bù nhau: bù nhau thì **sin bằng nhau**, **côsin đối nhau**.

Nhầm vectơ với đoạn thẳng: $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$ là hai vectơ **ngược hướng**, không bằng nhau.

PHẦN 1

CHƯƠNG I – MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

Đây là chương **mở đầu** của chương trình Toán 10 và cũng là chương "dễ ăn điểm" nhất trong đề: chỉ cần hiểu đúng khái niệm là làm được. Trong ma trận, chương này chiếm **khoảng 4,0 điểm** (mệnh đề + tập hợp + các phép toán + 1 câu tự luận).

1.1 Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến

1. Mệnh đề là gì?

Mệnh đề là một câu khẳng định mà tính đúng – sai của nó phải xác định được một cách khách quan. Một mệnh đề chỉ có thể **đúng** hoặc **sai**, không thể vừa đúng vừa sai.

Mệnh đề đúng được gọi là **mệnh đề đúng**, mệnh đề sai được gọi là **mệnh đề sai**.

Câu	Là mệnh đề?	Vì sao
"5 là số nguyên tố"	Có – đúng	Khẳng định có tính đúng/sai xác định
"2 + 3 = 6"	Có – sai	Vẫn là mệnh đề dù nội dung sai
"Hôm nay trời đẹp quá!"	Không	Câu cảm thán, không khẳng định
"Bạn có đi học không?"	Không	Câu hỏi
"Hãy làm bài tập đi!"	Không	Câu mệnh lệnh
"x + 1 > 3"	Không (chưa xác định)	Có chứa biến – là **mệnh đề chứa biến**

2. Mệnh đề chứa biến

Mệnh đề chứa biến là câu khẳng định có chứa **một hay nhiều biến**, mà với mỗi giá trị cụ thể của biến ta được một mệnh đề.

Ví dụ: P(x) : "$x^2 - 3x + 2 = 0$" là mệnh đề chứa biến x. Với x = 1 ta được "1 − 3 + 2 = 0" (đúng); với x = 3 ta được "9 − 9 + 2 = 0" (sai).

3. Mệnh đề phủ định

Mệnh đề phủ định của mệnh đề P, kí hiệu $\overline{P}$ (đọc là "không P"), là mệnh đề có nội dung **trái ngược** với P. Đặc điểm quan trọng:

$$P \text{ đúng} \Leftrightarrow \overline{P} \text{ sai; } P \text{ sai} \Leftrightarrow \overline{P} \text{ đúng}$$

> **Cách lập mệnh đề phủ định nhanh**
>
> Thêm (hoặc bớt) chữ **"không"** (hoặc "không phải") vào **trước vị ngữ** của câu, giữ nguyên phần còn lại.
>
> Ví dụ: P: "3 là số nguyên tố" → $\overline{P}$: "3 **không phải** là số nguyên tố".
>
> Nếu trong câu có **"và"** thì phủ định thành **"hoặc"**, có **"hoặc"** thì thành **"và"**, có **"mọi"/"tất cả"** thì thành **"có một"/"tồn tại"**, và ngược lại.
>
> Cẩn thận với **"không"** đã có sẵn trong câu: phủ định của "x không chia hết cho 2" là "x chia hết cho 2", **không** phải "x không không chia hết cho 2".

4. Mệnh đề kéo theo. Mệnh đề đảo. Mệnh đề tương đương

Cho hai mệnh đề P và Q. Mệnh đề **"Nếu P thì Q"** được gọi là **mệnh đề kéo theo**, kí hiệu **P ⇒ Q**.

Mệnh đề kéo theo P ⇒ Q chỉ **sai** khi **P đúng và Q sai**; trong mọi trường hợp còn lại nó đều **đúng**.

P	Q	P ⇒ Q
Đúng	Đúng	**Đúng**
Đúng	Sai	**Sai**
Sai	Đúng	**Đúng**
Sai	Sai	**Đúng**

Từ mệnh đề P ⇒ Q ta lập được mệnh đề **đảo** là **Q ⇒ P**. Mệnh đề đảo **không** nhất thiết đúng khi mệnh đề ban đầu đúng.

Nếu cả **P ⇒ Q** và **Q ⇒ P** đều đúng thì ta nói P và Q **tương đương** nhau, kí hiệu **P ⇔ Q** (đọc: "P khi và chỉ khi Q", "P nếu và chỉ nếu Q").

Điều kiện cần – điều kiện đủ – điều kiện cần và đủ

Với mệnh đề **P ⇒ Q** ("Nếu P thì Q", "P kéo theo Q"):

• **P** là **điều kiện đủ** để có **Q** (có P là đủ để có Q).

• **Q** là **điều kiện cần** để có **P** (muốn có P thì ắt phải có Q).

Với mệnh đề **P ⇔ Q**: **P** là **điều kiện cần và đủ** để có **Q**.

Mẹo nhớ: "đủ" đứng trước mũi tên, "cần" đứng sau mũi tên. Ví dụ: "Tam giác ABC cân và có một góc 60° ⇒ ABC đều". Điều kiện **đủ** là "cân và có một góc 60°"; điều kiện **cần** là "ABC đều".

5. Kí hiệu ∀ và ∃

Kí hiệu	Đọc là	Nghĩa
∀x ∈ X, P(x)	với mọi x thuộc X, P(x)	P(x) đúng với **tất cả** x trong X
∃x ∈ X, P(x)	tồn tại x thuộc X, P(x)	có **ít nhất một** x trong X để P(x) đúng

Phủ định mệnh đề chứa ∀, ∃ (dạng câu hỏi rất hay gặp)

Phủ định của **∀x ∈ X, P(x)** là **∃x ∈ X, $\overline{P}$(x)** (P gạch ngang, tức "không P(x)", với mọi x).

Phủ định của **∃x ∈ X, P(x)** là **∀x ∈ X, $\overline{P}$(x)** (với mọi x, P(x) sai).

Nói cách khác: **đổi ∀ thành ∃** (và ngược lại) rồi **phủ định phần thân**.

Ví dụ: P: "∀x ∈ ℝ, $x^2 \geq 0$" → $\overline{P}$: "∃x ∈ ℝ, $x^2 < 0$".

Ví dụ: Q: "∃n ∈ ℕ, n chia hết cho 3" → $\overline{Q}$: "∀n ∈ ℕ, n **không** chia hết cho 3".

Các dạng toán thường gặp – Mệnh đề

Dạng 1. Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến

Phương pháp: kiểm tra hai điều kiện – (i) là **câu khẳng định**; (ii) tính đúng/sai **xác định được**. Câu hỏi, câu cảm thán, câu mệnh lệnh ⇒ **không** phải mệnh đề. Câu có chứa biến chưa gán giá trị ⇒ **mệnh đề chứa biến**, không phải mệnh đề.

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?
a) "Số 2026 chia hết cho 2". b) "n là số chẵn". c) "Học Toán rất thú vị!".
Giải. a) Là mệnh đề (đúng, vì 2026 = 2·1013). b) Là mệnh đề chứa biến n. c) Là câu cảm thán ⇒ không phải mệnh đề.

Dạng 2. Xét tính đúng – sai của mệnh đề

Phương pháp: với mệnh đề chứa ∀, phải kiểm tra **tất cả** (hoặc chứng minh); để bác bỏ một mệnh đề ∀, chỉ cần **chỉ ra một phản ví dụ**. Với mệnh đề chứa ∃, để chứng minh đúng chỉ cần **tìm một giá trị**; để bác bỏ phải chứng minh không có giá trị nào.

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Xét tính đúng – sai: a) "$\forall n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n$ chia hết cho 2"; b) "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 = 0$".
Giải. a) **Đúng**, vì $n^2 + n = n(n + 1)$ là tích hai số tự nhiên liên tiếp nên luôn có một số chẵn. b) **Sai**, vì $x^2 \geq 0$ nên $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ với mọi x.

Dạng 3. Lập mệnh đề phủ định

Phương pháp: xác định đúng "phần khẳng định" của câu rồi phủ định phần đó. Với mệnh đề chứa ∀/∃, áp dụng quy tắc đổi lượng từ ở khung trên.

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Lập mệnh đề phủ định của: a) P: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 2x + 2 > 0$"; b) Q: "$\exists x \in \mathbb{Q}$, $x^2 = 2$".
Giải. a) $\bar{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 2x + 2 \leq 0$" (mệnh đề này **sai**, vì $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1 > 0$). b) $\bar{Q}$: "$\forall x \in \mathbb{Q}$, $x^2 \neq 2$" (mệnh đề này **đúng**, vì $\sqrt{2}$ là số vô tỉ).

Dạng 4. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, điều kiện cần – đủ

Phương pháp: phát biểu lại dưới dạng "Nếu P thì Q", sau đó xác định đâu là giả thiết P và đâu là kết luận Q. Nhớ: **P là điều kiện đủ, Q là điều kiện cần**.

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Cho định lí: "Nếu một tứ giác là hình thoi thì hai đường chéo của nó vuông góc với nhau". Phát biểu định lí dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.
Giải. – Điều kiện **đủ** để hai đường chéo của tứ giác vuông góc với nhau là tứ giác đó là hình thoi. – Điều kiện **cần** để một tứ giác là hình thoi là hai đường chéo của nó vuông góc với nhau.
Lưu ý: mệnh đề đảo "Nếu tứ giác có hai đường chéo vuông góc thì nó là hình thoi" là **sai** (phản ví dụ: tứ giác có hai đường chéo vuông góc nhưng không phải hình thoi). Do đó định lí trên **không** thể phát biểu dạng "khi và chỉ khi".

Tổng kết mục 1.1: trong đề kiểm tra, dạng 1 và dạng 3 xuất hiện ở mức **nhận biết** (2 câu trắc nghiệm), dạng 2 và 4 ở mức **thông hiểu**.

1.2 Tập hợp

1. Cách xác định một tập hợp

Một tập hợp được xác định bằng một trong hai cách:

1. **Liệt kê các phần tử** của tập hợp, mỗi phần tử viết một lần, cách nhau bởi dấu ";" (hoặc dấu ","). Ví dụ: A = {1; 2; 3; 5; 8}.
2. **Chỉ ra tính chất đặc trưng** cho các phần tử của tập hợp. Ví dụ: B = {n ∈ ℕ | n là ước của 12} = {1; 2; 3; 4; 6; 12}.

Kí hiệu **a ∈ A** (a thuộc A, a là phần tử của A); **a ∉ A** (a không thuộc A). Số phần tử của tập hợp A kí hiệu là **n(A)**.

2. Tập hợp rỗng

Tập hợp rỗng, kí hiệu ∅, là tập hợp **không chứa phần tử nào**. Một tập hợp chỉ có thể là rỗng hoặc chứa ít nhất một phần tử.

Tập rỗng **không** viết là {∅}. Kí hiệu {∅} là tập hợp **có một phần tử** là tập rỗng, và n(∅) = 0 còn n({∅}) = 1.

3. Tập hợp con. Hai tập hợp bằng nhau

A là tập con của B (kí hiệu A ⊂ B, đọc là "A chứa trong B"), nếu **mọi phần tử của A đều là phần tử của B**.

$$A \subset B \Leftrightarrow (\forall x,\ x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Hai tập hợp bằng nhau khi mỗi phần tử của tập này đều là phần tử của tập kia:

$$A = B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ và } B \subset A)$$

> **Ba tính chất của quan hệ tập con**
>
> **A ⊂ A** với mọi tập hợp A.
> ∅ ⊂ **A** với mọi tập hợp A.
> Nếu **A ⊂ B** và **B ⊂ C** thì **A ⊂ C**.
> *Số tập con:* nếu tập A có **n** phần tử thì A có tất cả $\mathbf{2^n}$ tập con (kể cả ∅ và chính A). Đặc biệt: số tập con **khác rỗng** là $2^n - 1$; số tập con **có đúng k phần tử** là tổ hợp chập k của n.

4. Các tập hợp số

Kí hiệu	Tên gọi	Mô tả
ℕ*	Tập số tự nhiên khác 0	{1; 2; 3; 4; ...}
ℕ	Tập số tự nhiên	{0; 1; 2; 3; ...}
ℤ	Tập số nguyên	{...; −2; −1; 0; 1; 2; ...}
ℚ	Tập số hữu tỉ	Số viết được dạng a/b với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0
ℝ	Tập số thực	Toàn bộ trục số (gồm cả số vô tỉ như √2, π)

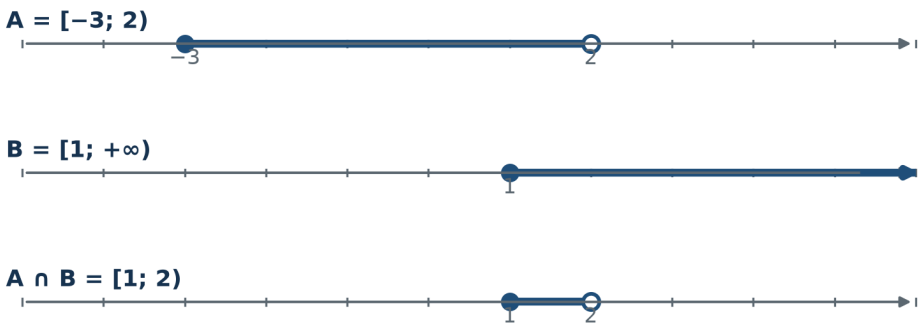
Quan hệ bao hàm giữa các tập số: ℕ* ⊂ ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ.

5. Các khoảng, đoạn, nửa khoảng

Cho hai số thực a, b với **a < b**. Ta có bảng kí hiệu sau – học thuộc để không nhầm ngoặc:

Tập hợp	Kí hiệu	Mô tả	Trục số
$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	(a; b)	**khoảng** (a; b)	hai đầu **đều không lấy**
$\{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\}$	[a; b]	**đoạn** [a; b]	hai đầu **đều lấy**
$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \le b\}$	(a; b]	**nửa khoảng**	trái không lấy, phải lấy
$\{x \in \mathbb{R} \mid a \le x < b\}$	[a; b)	**nửa khoảng**	trái lấy, phải không lấy
$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$	(a; +∞)	**khoảng**	đầu a không lấy
$\{x \in \mathbb{R} \mid x \ge a\}$	[a; +∞)	**nửa khoảng**	đầu a lấy
$\{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$	(−∞; a)	**khoảng**	đầu a không lấy
$\{x \in \mathbb{R} \mid x \le a\}$	(−∞; a]	**nửa khoảng**	đầu a lấy
$\mathbb{R}$	(−∞; +∞)	cả trục số	lấy toàn bộ

Mẹo nhớ ngoặc: ngoặc **tròn ( )** luôn đi với dấu **< >** (không lấy đầu mút), ngoặc **vuông [ ]** luôn đi với dấu **≤ ≥** (lấy đầu mút). Kí hiệu **+∞** và **−∞** không phải là số nên **luôn** đi với ngoặc tròn.



Hình 1. Biểu diễn A = [−3; 2), B = [1; +∞) và giao của chúng trên trục số

1.3 Các phép toán trên tập hợp

1. Giao của hai tập hợp

Giao của hai tập hợp A và B là tập hợp gồm các phần tử **vừa thuộc A, vừa thuộc B**:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \textbf{ và } x \in B\}$$

Đọc là "A giao B". Điều kiện để x thuộc A ∩ B: x phải thỏa **đồng thời** cả hai.

2. Hợp của hai tập hợp

Hợp của hai tập hợp A và B là tập hợp gồm các phần tử **thuộc A hoặc thuộc B** (hoặc thuộc cả hai):

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \textbf{ hoặc } x \in B\}$$

Đọc là "A hợp B". Lưu ý trong toán học, chữ "hoặc" ở đây **không loại trừ**: một phần tử thuộc cả A và B vẫn thuộc A ∪ B.

3. Hiệu và phần bù của hai tập hợp

Hiệu của A và B, kí hiệu **A \ B**, là tập hợp gồm các phần tử **thuộc A nhưng không thuộc B**:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \textbf{ và } x \notin B\}$$

Nếu **B ⊂ A** thì **A \ B** được gọi là **phần bù của B trong A**, kí hiệu $\mathbf{C_A B}$.

> **Phân biệt nhanh bằng biểu đồ Ven**
> **A ∩ B**: chỉ lấy phần **chồng lên nhau** của hai vòng tròn.
> **A ∪ B**: lấy **toàn bộ** cả hai vòng tròn.
> **A \ B**: lấy phần của A **nằm ngoài** B ("A mà không có B").
> $\mathbf{C_A B}$ (với B ⊂ A): phần của A nằm **ngoài** B – chính là A \ B.



Hình 2. Biểu đồ Ven của A ∩ B (phần tô đậm) và A ∪ B

4. Cách tìm giao, hợp, hiệu bằng trục số

Với các tập là khoảng, đoạn, nửa khoảng, cách nhanh và chính xác nhất là **vẽ trục số**:

1. Vẽ trục số, biểu diễn tập A bằng một **đoạn tô đậm** ở dòng trên cùng (dùng ngoặc tròn/vuông cho đầu mút).
2. Biểu diễn tập B bằng một đoạn tô đậm ở **dòng thứ hai**.
3. Nhìn theo **phương thẳng đứng**, đọc kết quả:

- **Giao A ∩ B** = chỗ mà **cả hai dòng cùng tô đậm**.
- **Hợp A ∪ B** = chỗ mà **ít nhất một dòng tô đậm**.
- **Hiệu A \ B** = chỗ **chỉ có dòng A tô đậm** (và dòng B không tô).

> **Ba lỗi cực kì thường gặp khi làm phép toán trên tập hợp**
> **1. Nhầm (a; b) với [a; b].** Ví dụ A = (1; 3] và B = [3; 5) thì A ∩ B = ∅, vì 3 không thuộc A. Nếu viết A ∩ B = {3} là **sai**.
> **2. Quên chiều của bất phương trình khi tập cho bởi điều kiện.** Tập $\{x \mid 2x - 1 < 5\}$ phải rút gọn thành $\{x \mid x < 3\} = (-\infty; 3)$ **trước khi** làm phép toán.
> **3. Lẫn A \ B với B \ A.** Phép hiệu **không** có tính giao hoán: A \ B ≠ B \ A nói chung.

Các dạng toán thường gặp – Tập hợp

Dạng 1. Viết tập hợp bằng cách liệt kê

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử: a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$; b) $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \le x < 2\}$; c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$.

Giải. a) $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$. — Lưu ý $\mathbf{x \in \mathbb{N}}$ nên có số **0**.

b) $B = \{-3; -2; -1; 0; 1\}$. — Lưu ý $\mathbf{x \in \mathbb{Z}}$ nên có số âm, nhưng $x < 2$ nên **không** có 2.

c) $C = \{1; 2\}$. — Giải phương trình: $x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 2$.

Dạng 2. Xác định tập con và số tập con

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Cho tập $A = \{1; 2; 3\}$. Liệt kê các tập con của A và kiểm tra công thức.

Giải. A có 3 phần tử nên có $2^3 = 8$ tập con: $\varnothing$; {1}; {2}; {3}; {1; 2}; {1; 3}; {2; 3}; {1; 2; 3}. Số tập con khác rỗng là 7.

Áp dụng thi: với câu trả lời ngắn "tìm số tập con", chỉ cần đếm số phần tử n của tập rồi tính 2^n. Nếu đề hỏi tập con có đúng 2 phần tử thì đáp án là $C(n; 2) = n(n-1)/2$.

Dạng 3. Tìm giao, hợp, hiệu của các khoảng – đoạn

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Cho $A = [-3; 2)$ và $B = [1; +\infty)$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ và $C_{\mathbb{R}}A$.

Giải. Vẽ trục số (Hình 1):

- **$A \cap B$** $= [1; 2)$ — phần cả hai cùng tô.
- **$A \cup B$** $= [-3; +\infty)$ — phần ít nhất một tập tô.
- **$A \setminus B$** $= [-3; 1)$ — phần của A nằm ngoài B.
- **$B \setminus A$** $= [2; +\infty)$ — phần của B nằm ngoài A.
- **$C_{\mathbb{R}}A$** $= (-\infty; -3) \cup [2; +\infty)$ — phần bù của A trong $\mathbb{R}$ (điểm 2 vẫn bị loại vì $2 \notin A$).

Dạng 4. Toán thực tế dùng phép toán tập hợp

Đây là dạng bài **chắc chắn** xuất hiện ở câu trả lời ngắn thứ hai. Công thức cốt lõi:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Công thức này đúng cho **mọi** hai tập hợp hữu hạn, kể cả khi chúng rời nhau (khi đó $n(A \cap B) = 0$).

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Lớp 10A có 40 học sinh. Trong đó có 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Văn, 10 học sinh thích cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh **không** thích môn nào?

Giải. Gọi A là tập học sinh thích Toán, B là tập học sinh thích Văn. Số học sinh thích ít nhất một môn: $n(A \cup B) = 25 + 20 - 10 = \mathbf{35}$.

Số học sinh không thích môn nào: $40 - 35 = \mathbf{5}$ học sinh.

Kiểm tra lại bằng sơ đồ: chỉ thích Toán $= 25 - 10 = 15$; chỉ thích Văn $= 20 - 10 = 10$; thích cả hai $= 10$. Tổng $= 15 + 10 + 10 = 35$ ✔.

Dạng 5. Tìm tham số để $A \cap B = \varnothing$ hoặc $A \subset B$

Phương pháp: vẽ trục số, biểu diễn hai tập theo tham số m, rồi **so sánh các đầu mút**. Đây là dạng khó nhất của chương, thường ở mức vận dụng.

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Cho $A = (m; m + 2)$ và $B = (-1; 3)$. Tìm m để $A \subset B$.

Giải. A là khoảng có độ dài 2. Điều kiện $A \subset B$: $\mathbf{m \geq -1}$ và $\mathbf{m + 2 \leq 3}$, tức $\mathbf{-1 \leq m \leq 1}$. Vậy $m \in [-1; 1]$.

Cẩn thận: nếu A không phải khoảng (ví dụ $A = (m; m + 2)$ luôn khác rỗng vì $2 > 0$), còn với $A = [m; m]$ thì $A = \{m\}$ luôn khác rỗng. Riêng $A = (m; m) = \varnothing$ nên $\varnothing \subset B$ luôn đúng với mọi m.

Sơ đồ tư duy chương I

Hãy học theo sơ đồ: từ **hai khái niệm gốc** là *mệnh đề* và *tập hợp* mà mọi dạng bài đều được suy ra.

Nhánh lớn	Các nhánh con	Dạng bài tương ứng
Mệnh đề	khái niệm • phủ định • chứa biến • kéo theo/đảo/tương đương • ∀, ∃	Nhận biết mệnh đề; phủ định; điều kiện cần – đủ; xét đúng sai
Tập hợp	liệt kê / tính chất đặc trưng • tập con • tập bằng nhau • tập rỗng • khoảng – đoạn	Viết tập hợp; số tập con; biểu diễn trên trục số
Phép toán	giao ∩ • hợp ∪ • hiệu \ • phần bù $C_A B$	Tìm giao, hợp, hiệu; bài toán thực tế n(A ∪ B)

Bài tập tự luyện chương I

Làm trước, rồi mới xem đáp số ở cuối mục. Mỗi bài tương ứng một dạng vừa học.

- **Bài 1.** Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? a) "17 là số nguyên tố". b) "2n là số chẵn". c) "Đẹp quá!". d) "5 − 3 = 1".
- **Bài 2.** Lập mệnh đề phủ định của: a) P: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 > 0$"; b) Q: "$\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = n$".
- **Bài 3.** Cho định lí "Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì nó có hai đường chéo bằng nhau". Phát biểu dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.
- **Bài 4.** Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê: a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 6\}$; b) $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$; c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$.
- **Bài 5.** Cho $A = \{a; b; c\}$. Liệt kê các tập con của A và cho biết A có bao nhiêu tập con.
- **Bài 6.** Cho $A = [-4; 3)$ và $B = (0; 5]$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.
- **Bài 7.** Lớp 10B có 38 học sinh; 22 em tham gia câu lạc bộ Toán, 16 em tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, 8 em tham gia cả hai. Hỏi có bao nhiêu em không tham gia câu lạc bộ nào?
- **Bài 8.** Cho $A = [m; m + 3]$ và $B = (1; 6)$. Tìm m để $A \subset B$.

Đáp số và gợi ý

Bài 1. a) Là mệnh đề (đúng). b) Là **mệnh đề chứa biến** (chưa gán n). c) Không (câu cảm thán). d) Là mệnh đề (sai).

Bài 2. a) $\bar{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 \le 0$" (mệnh đề này **sai**, vì $x^2 + x + 1 = (x + ½)^2 + ¾ > 0$). b) $\bar{Q}$: "$\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \ne n$" (*sai*, vì n = 0 và n = 1 đều thỏa $n^2 = n$).

Bài 3. Điều kiện **đủ** để tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau là ABCD là hình chữ nhật. Điều kiện **cần** để ABCD là hình chữ nhật là nó có hai đường chéo bằng nhau.

Bài 4. a) A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. b) B = {−2; −1; 0; 1; 2}. c) C = {2; 3} (vì $x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ hoặc x = 3).

Bài 5. 8 tập con: ∅; {a}; {b}; {c}; {a; b}; {a; c}; {b; c}; {a; b; c}.

Bài 6. A ∩ B = **(0; 3)**; A ∪ B = **[−4; 5]**; A \ B = **[−4; 0]**; B \ A = **[3; 5]**. *(Kiểm tra: $0 \in A$ và $0 \notin B$ nên $0 \in A \setminus B$; $3 \notin A$ nên $3 \in B \setminus A$.)*

Bài 7. n(A ∪ B) = 22 + 16 − 8 = **30** ⇒ số em không tham gia câu lạc bộ nào: 38 − 30 = **8** (em).

Bài 8. Cần **m ≥ 1** và **m + 3 ≤ 6** ⇒ **1 ≤ m ≤ 3**.

PHẦN 2

CHƯƠNG II – BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Chương này chiếm khoảng **2,5 điểm** trong đề, trong đó có **1 câu tự luận vận dụng cao** về bài toán tối ưu – câu phân loại học sinh. Phần lý thuyết không khó, nhưng **kĩ năng vẽ miền nghiệm** phải thật chắc, vì mọi câu hỏi đều xoay quanh hình vẽ.

2.1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Định nghĩa

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là bất phương trình có một trong các dạng sau:

$$ax + by \le c;\ ax + by \ge c;\ ax + by < c;\ ax + by > c$$

trong đó a, b, c là các số thực đã cho, **a và b không đồng thời bằng 0**, còn x và y là hai ẩn số.

Số bộ $(x_0; y_0)$ được gọi là **một nghiệm** của bất phương trình nếu ta thay $x = x_0$, $y = y_0$ vào bất phương trình thì được một **bất đẳng thức đúng**.

> **Nhận diện nhanh**
>
> **Là** bất phương trình bậc nhất hai ẩn: $2x - 3y + 1 > 0$; $5x \le 4$; $-y + 2 \ge x$; $0 \cdot x + 3y < 6$.
> **Không là**: $x^2 + y < 1$ (vì có x^2); $xy \ge 3$ (vì có tích xy); $1/x + y \le 2$ (vì ẩn ở mẫu); $x^2 + y^2 \le 4$.
> *Lưu ý:* bất phương trình **một ẩn** như $3x - 1 > 0$ vẫn là trường hợp riêng (b = 0). Chỉ cần **bậc của x và y đều bằng 1** và **không có tích xy**.

2. Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng **d: ax + by = c** chia mặt phẳng thành **hai nửa mặt phẳng** có bờ là d.

Miền nghiệm của bất phương trình $ax + by \le c$ là một nửa mặt phẳng (kể cả bờ d) gồm các điểm có tọa độ thỏa mãn bất phương trình.

3. Quy tắc biểu diễn miền nghiệm – 4 bước

1. **Bước 1.** Vẽ đường thẳng **d: ax + by = c** (xác định bằng **hai điểm** dễ tìm: cho x = 0 tìm y, cho y = 0 tìm x).
2. **Bước 2.** Chọn một điểm **$M(x_0; y_0)$** không nằm trên d, **thuận lợi nhất là gốc tọa độ O(0; 0)** (nếu d không đi qua O).
3. **Bước 3.** Tính giá trị **$ax_0 + by_0$** rồi so sánh với c.
4. **Bước 4.** Nếu bất đẳng thức **đúng** thì miền nghiệm là nửa mặt phẳng **chứa M**; nếu **sai** thì miền nghiệm là nửa mặt phẳng **không chứa M** (phần còn lại).

Hai lưu ý sống còn

Nếu bất phương trình có dấu **≤** hoặc **≥** thì **lấy cả bờ d** (vẽ đường **nét liền**). Nếu có dấu **<** hoặc **>** thì **không lấy bờ** (vẽ đường **nét đứt**).

Nếu đường thẳng d **đi qua gốc O** thì phải chọn điểm khác, ví dụ **M(1; 0)** hoặc **M(0; 1)**.

Ví dụ mẫu – biểu diễn miền nghiệm

Ví dụ. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình **2x + y ≤ 4**.

Giải. Vẽ d: 2x + y = 4. Cho x = 0 ⇒ y = 4, được A(0; 4). Cho y = 0 ⇒ x = 2, được B(2; 0). Vẽ đường thẳng AB (nét liền vì có dấu ≤).

Chọn O(0; 0): thay vào được 2·0 + 0 = 0 ≤ 4 — **đúng**. Vậy miền nghiệm là **nửa mặt phẳng bờ AB chứa gốc O** (kể cả bờ).

Kiểm tra ngược: điểm (3; 1) có 2·3 + 1 = 7 > 4 nên **không** thuộc miền nghiệm – và đúng là nó nằm ở nửa mặt phẳng không chứa O.

2.2 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Định nghĩa và miền nghiệm

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Mỗi nghiệm chung của tất cả các bất phương trình trong hệ gọi là **một nghiệm của hệ**.

Miền nghiệm của hệ là **phần giao** của các miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ.

Cách biểu diễn miền nghiệm của hệ

Vẽ **tất cả** các đường thẳng ứng với từng bất phương trình trên **cùng một** mặt phẳng tọa độ.

Xác định miền nghiệm của **từng** bất phương trình (bằng cách thử điểm như trên).

Lấy phần giao – thường là một **đa giác** (tam giác, tứ giác…). Nhớ **gạch bỏ** các phần không thuộc miền nghiệm để hình vẽ rõ ràng.

Để **kiểm tra** kết quả, chọn một điểm nằm sâu trong miền giao và thử với **tất cả** các bất phương trình: nếu đúng hết thì hình vẽ đúng.

2. Bài toán tối ưu (quy hoạch tuyến tính) – dạng câu tự luận 1,0 điểm

Đây là dạng bài **quan trọng nhất** của chương và **chắc chắn** có trong đề. Cấu trúc luôn gồm hai phần: **lập mô hình** và **tìm phương án tối ưu**.

Quy trình 4 bước giải bài toán tối ưu

Bước 1 – Đặt ẩn. Gọi x, y lần lượt là số lượng sản phẩm loại I, loại II cần sản xuất. Luôn kèm điều kiện **x ≥ 0, y ≥ 0**.

Bước 2 – Lập hệ bất phương trình. Mỗi điều kiện ràng buộc (nguyên liệu, thời gian, nhân công, vốn…) chuyển thành **một** bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bước 3 – Xác định miền nghiệm và tọa độ các đỉnh. Miền nghiệm là một đa giác; tìm tọa độ các đỉnh bằng cách **giải hệ phương trình** tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau tại đỉnh đó.

Bước 4 – Tính giá trị hàm mục tiêu F(x; y) tại **tất cả** các đỉnh rồi so sánh.

Định lí (quan trọng): nếu miền nghiệm là một đa giác lồi và F = ax + by thì F đạt **giá trị lớn nhất** và **giá trị nhỏ nhất** tại một trong các **đỉnh** của đa giác đó. Vì vậy **chỉ cần thử ở các đỉnh**, không cần xét điểm bên trong.

Ví dụ mẫu – bài toán tối ưu đầy đủ

Đề bài. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm loại I cần **3 kg** nguyên liệu và **1 giờ** công; mỗi sản phẩm loại II cần **2 kg** nguyên liệu và **2 giờ** công. Xưởng hiện có **120 kg** nguyên liệu và **80 giờ** công. Mỗi sản phẩm loại I cho lãi **4 triệu đồng**, loại II cho lãi **3 triệu đồng**. Hỏi xưởng nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để **lãi lớn nhất**?

Giải. Gọi x, y (x, y ≥ 0) là số sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất. Ta có hệ:

• Nguyên liệu: 3x + 2y ≤ 120; • Giờ công: x + 2y ≤ 80; • x ≥ 0, y ≥ 0.

Miền nghiệm là tứ giác OABC với **O(0; 0)**, **A(40; 0)**, **B(20; 30)**, **C(0; 40)** (xem Hình 3). Trong đó B là giao điểm của hai đường thẳng:

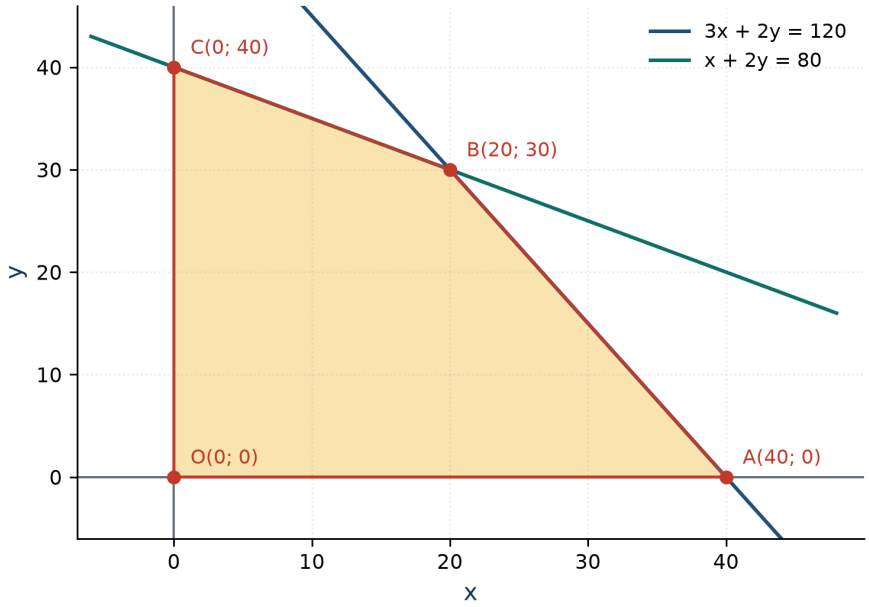
Giải hệ { 3x + 2y = 120 ; x + 2y = 80 } ta được x = 20, y = 30 ⇒ B(20; 30).

Hàm mục tiêu (tiền lãi, đơn vị triệu đồng): **F(x; y) = 4x + 3y**.

• F(O) = 0; • F(A) = 4·40 = **160**; • F(B) = 4·20 + 3·30 = **170**; • F(C) = 3·40 = **120**.

Vậy F lớn nhất bằng **170 triệu đồng** khi **x = 20, y = 30**.

Kết luận: xưởng nên sản xuất **20 sản phẩm loại I và 30 sản phẩm loại II** để lãi lớn nhất là **170 triệu đồng**.



Hình 3. Miền nghiệm (tứ giác OABC) của hệ bất phương trình trong ví dụ mẫu

Các dạng toán thường gặp – Bất phương trình

Dạng 1. Kiểm tra một cặp số có là nghiệm không

Phương pháp: thay trực tiếp x, y vào bất phương trình. Nếu được bất đẳng thức đúng thì là nghiệm; ngược lại thì không. **Chú ý chiều của bất đẳng thức** khi tính ra số âm.

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $2x - y > 1$: (1; 0), (0; 1), (1; 1)?

Giải. (1; 0): $2 - 0 = 2 > 1 \Rightarrow$ **là nghiệm**. (0; 1): $0 - 1 = -1 > 1$ **sai** $\Rightarrow$ không là nghiệm. (1; 1): $2 - 1 = 1 > 1$ **sai** (vì không có dấu bằng) $\Rightarrow$ **không** là nghiệm.

Dạng 2. Biểu diễn miền nghiệm của một bất phương trình

Phương pháp: theo đúng 4 bước ở mục 2.1. Nhớ phân biệt **nét liền / nét đứt** cho bờ.

Dạng 3. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình

Phương pháp: vẽ chung các đường thẳng, xác định từng nửa mặt phẳng rồi lấy giao. Miền nghiệm thường là một đa giác; cần **liệt kê đủ tọa độ các đỉnh** vì bước sau (tối ưu) sẽ dùng đến.

Dạng 4. Bài toán thực tế – tìm phương án tối ưu

Phương pháp: theo quy trình 4 bước ở khung trên. Khi trình bày, luôn viết đủ: **đặt ẩn và điều kiện → hệ bất phương trình → tọa độ các đỉnh → bảng giá trị hàm mục tiêu → kết luận** (kết luận phải trả lời đúng câu hỏi thực tế, có đơn vị).

Khi đề cho "số sản phẩm" thì x, y phải là **số nguyên không âm**. Tuy nhiên khi giải bằng phương pháp đỉnh, ta cứ giải trên miền thực; nếu đỉnh tìm được không nguyên thì cần kiểm tra thêm các điểm nguyên gần đỉnh. Trong đề thi giữa kì, các đỉnh thường được chọn là số nguyên nên kết quả luôn đẹp.

Tóm tắt công thức chương II

Nội dung	Công thức / cách làm
Dạng tổng quát	$ax + by \le c$ (a, b không đồng thời bằng 0)
Nghiệm	Bộ $(x_0; y_0)$ thỏa mãn bất đẳng thức
Miền nghiệm	Một nửa mặt phẳng bờ d: $ax + by = c$
Bờ	$\le, \ge$: nét liền (lấy bờ); $<, >$: nét đứt (không lấy bờ)
Điểm thử	O(0; 0) nếu d không qua O; nếu qua O thì dùng (1; 0) hoặc (0; 1)
Miền nghiệm của hệ	Giao các miền nghiệm thành phần (đa giác)
Cực trị hàm $F = ax + by$	Chỉ đạt tại các **đỉnh** của đa giác miền nghiệm

Bài tập tự luyện chương II

- **Bài 1.** Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $\mathbf{x - 2y < 3}$: (1; 0), (0; 2), (−1; 1), (3; 0)?
- **Bài 2.** Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $\mathbf{x + 2y \ge 4}$ trên mặt phẳng tọa độ.

- **Bài 3.** Biểu diễn miền nghiệm của hệ $\{ x + y \le 6 ; 2x + y \le 8 ; x \ge 0 ; y \ge 0 \}$, chỉ rõ tọa độ các đỉnh của miền nghiệm.
- **Bài 4.** Một gia đình có 40 kg gạo và 30 kg thịt dùng để nấu hai loại bánh A và B. Mỗi bánh loại A cần 2 kg gạo và 1 kg thịt; mỗi bánh loại B cần 1 kg gạo và 2 kg thịt. Mỗi bánh loại A lãi 3 triệu, mỗi bánh loại B lãi 2 triệu. Tìm số bánh mỗi loại để lãi lớn nhất.

Đáp số và gợi ý

Bài 1. (1; 0): $1 < 3$ ✔ là nghiệm. (0; 2): $-4 < 3$ ✔ **là nghiệm**. (−1; 1): $-3 < 3$ ✔ **là nghiệm**. (3; 0): $3 < 3$ ✘ (không có dấu bằng) ⇒ **không** là nghiệm.

Bài 2. Vẽ d: $x + 2y = 4$ qua (4; 0) và (0; 2), nét **liền**. Thử O(0; 0) được $0 \ge 4$ sai ⇒ miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **không chứa O**, kể cả bờ.

Bài 3. Các đỉnh: **O(0; 0), (4; 0), (2; 4), (0; 6)**. Trong đó (2; 4) là giao của $x + y = 6$ và $2x + y = 8$.

Bài 4. Gọi x, y là số bánh loại A, B. Hệ: $2x + y \le 40$; $x + 2y \le 30$; $x, y \ge 0$. Các đỉnh: (0; 0), (20; 0), (0; 15), **(50/3; 20/3)** là giao của hai đường thẳng. Hàm lợi nhuận $F = 3x + 2y$: $F(0;0) = 0$; $F(20;0) = 60$; $F(0;15) = 30$; $F(50/3; 20/3) = 50 + 40/3 \approx$ **63,33** ⇒ lớn nhất tại **x = 50/3, y = 20/3**. Vì số bánh phải nguyên, xét các điểm nguyên gần đó: **(16; 6)** cho $F = 60$ và **(17; 6)**: $2 \cdot 17 + 6 = 40$ ✔, $17 + 12 = 29 \le 30$ ✔ ⇒ $F = 51 + 12 =$ **63**. Vậy sản xuất **17 bánh loại A và 6 bánh loại B** để lãi lớn nhất (63 triệu, gần bằng cận trên).

PHẦN 3

CHƯƠNG III – HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Đây là chương "được điểm" của đề: **khoảng 3,0 điểm** gồm 2 câu trắc nghiệm nhận biết, 1 câu thông hiểu, 1 câu trả lời ngắn vận dụng và **1 câu tự luận thực tiễn**. Kiến thức ít, công thức gọn – chỉ cần học thuộc **bảng giá trị lượng giác** và **3 định lí**.

3.1 Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

1. Định nghĩa

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy nửa đường tròn đơn vị (nửa trên của đường tròn tâm O bán kính 1). Với mỗi góc α (0° ≤ α ≤ 180°), ta xác định được **duy nhất** điểm M trên nửa đường tròn đó sao cho góc xOM = α. Giả sử M có tọa độ **$(x_0; y_0)$**. Khi đó:

Giá trị lượng giác	Kí hiệu	Định nghĩa
Sin	sin α	y_0 (tung độ của M)
Côsin	cos α	x_0 (hoành độ của M)
Tang	tan α	y_0/x_0 (xác định khi $x_0 \neq 0$, tức α ≠ 90°)
Côtang	cot α	x_0/y_0 (xác định khi $y_0 \neq 0$, tức α ≠ 0° và α ≠ 180°)

Vì M nằm trên nửa đường tròn đơn vị nên **$-1 \le \cos\alpha \le 1$**, **$0 \le \sin\alpha \le 1$** với mọi α ∈ [0°; 180°].

> **Dấu của các giá trị lượng giác (rất hay hỏi)**
> Với **0° < α < 90°** (góc nhọn): **sin α > 0, cos α > 0, tan α > 0, cot α > 0**.
> Với **α = 90°**: sin 90° = 1, cos 90° = 0, **tan 90° và cot 90° không xác định**.
> Với **90° < α < 180°** (góc tù): **sin α > 0** nhưng **cos α < 0, tan α < 0, cot α < 0**.
> *Ghi nhớ một câu:* "**sin luôn dương** trên 0°–180°; cos chỉ dương khi góc **nhọn**".

2. Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
sin α	0	1/2	√2/2	√3/2	1	√3/2	√2/2	1/2	0
cos α	1	√3/2	√2/2	1/2	0	−1/2	−√2/2	−√3/2	−1
tan α	0	√3/3	1	√3	‖	−√3	−1	−√3/3	0
cot α	‖	√3	1	√3/3	0	−√3/3	−1	−√3	‖

Kí hiệu ‖ nghĩa là giá trị **không xác định**. Cách nhớ nhanh: sin tăng dần từ 0 đến 1 rồi giảm về 0 (đối xứng qua 90°); cos giảm dần từ 1 về −1.

3. Hai góc bù nhau và hai góc phụ nhau

Hai góc BÙ nhau (tổng bằng 180°) – công thức cốt lõi của chương
sin(180° − α) = sin α ← sin **giữ nguyên**
cos(180° − α) = −cos α ← cos **đổi dấu**
tan(180° − α) = −tan α
cot(180° − α) = −cot α
Ví dụ: sin 150° = sin 30° = 1/2; cos 150° = −cos 30° = −√3/2; tan 135° = −tan 45° = −1.

Hai góc PHỤ nhau (tổng bằng 90°)
sin(90° − α) = cos α; **cos(90° − α) = sin α**
tan(90° − α) = cot α; **cot(90° − α) = tan α**
Ví dụ: sin 60° = cos 30° = √3/2.

4. Các hệ thức lượng giác cơ bản

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \text{ (đúng với } \textbf{mọi } \alpha)$$

$$\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha \ (\cos\alpha \neq 0)$$

$$\cot\alpha = \cos\alpha / \sin\alpha \ (\sin\alpha \neq 0)$$

$$\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1 \ (\alpha \neq 0°, 90°, 180°)$$

$$1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha \text{ và } 1 + \cot^2\alpha = 1/\sin^2\alpha$$

Cách tính sin khi biết cos (và ngược lại) – dùng liên tục
Từ $\mathbf{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1}$ suy ra $\mathbf{\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha}}$ và $\mathbf{\cos\alpha = \pm\sqrt{1 - \sin^2\alpha}}$.
Bước quan trọng nhất: xác định dấu.
• Nếu **0° < α < 90°** (nhọn) ⇒ cos α **> 0**, chọn dấu **+**.
• Nếu **90° < α < 180°** (tù) ⇒ cos α **< 0**, chọn dấu **−**.
Còn **sin α luôn dương** với 0° < α < 180° nên **không cần** xét dấu của sin.

3.2 Hệ thức lượng trong tam giác

Xét tam giác ABC với các cạnh: **a = BC** (đối diện góc A), **b = CA** (đối diện góc B), **c = AB** (đối diện góc C); R là bán kính đường tròn **ngoại tiếp**, r là bán kính đường tròn **nội tiếp**, p = (a + b + c)/2 là **nửa chu vi**, S là **diện tích**.

1. Định lí côsin

Định lí côsin
$\mathbf{a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A}$
$\mathbf{b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cdot\cos B}$
$\mathbf{c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C}$
Hệ quả (dùng để tính góc khi biết 3 cạnh):
$\mathbf{\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)}$, tương tự cho cos B và cos C.
Dùng khi biết: **2 cạnh và góc xen giữa** (tìm cạnh thứ ba) hoặc **3 cạnh** (tìm góc).

Ghi nhớ: cạnh bên trái **bình phương** = tổng bình phương **hai cạnh còn lại** trừ **2 lần tích** hai cạnh đó **nhân cos góc xen giữa**.

2. Định lí sin

Định lí sin

a / sin A = b / sin B = c / sin C = 2R

Hệ quả: **a = 2R·sin A**, **sin A = a / (2R)**, **R = a / (2 sin A)**.

Dùng khi biết: **1 cạnh và 2 góc** (tìm các cạnh còn lại) hoặc **1 cạnh và góc đối diện** (tìm bán kính R).

3. Công thức tính diện tích tam giác

Năm công thức diện tích – chọn theo dữ kiện đề cho

(1) $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$ (h_a là đường cao kẻ từ A) – công thức quen thuộc.

(2) $S = \frac{1}{2} \cdot ab \cdot \sin C = \frac{1}{2} \cdot bc \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot ca \cdot \sin B$ (biết 2 cạnh và góc xen giữa).

(3) $S = abc / (4R)$ (biết 3 cạnh và bán kính ngoại tiếp).

(4) $S = p \cdot r$ (biết nửa chu vi và bán kính nội tiếp).

(5) $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ – **công thức Heron** (biết 3 cạnh).

4. Giải tam giác

Giải tam giác là tìm **tất cả** các cạnh và góc còn lại của tam giác khi biết một số yếu tố xác định tam giác đó. Bốn trường hợp thường gặp:

Biết	Cách làm	Công cụ
2 cạnh và góc xen giữa (b, c, A)	Tính a trước, rồi tính góc còn lại	Định lí côsin
3 cạnh (a, b, c)	Tính góc lớn nhất trước (tránh nhầm góc tù)	Hệ quả định lí côsin
1 cạnh và 2 góc (a, B, C)	Tính góc thứ ba: $A = 180° - B - C$; rồi tính b, c	Định lí sin
2 cạnh và góc **không** xen giữa	Dùng định lí sin, chú ý có thể có **2 nghiệm hình**	Định lí sin

5. Ứng dụng thực tiễn – dạng câu tự luận chắc chắn có

Hai mô hình thực tế hay gặp nhất:

1. **Đo khoảng cách giữa hai điểm mà không thể đo trực tiếp** (có vật cản, hai điểm ở hai bên bờ sông…): chọn một điểm thứ ba nhìn thấy cả hai, đo **một cạnh** và **hai góc** của tam giác tạo thành, rồi dùng **định lí sin** để tính cạnh cần tìm.
2. **Đo chiều cao của vật** (cột cờ, tòa nhà, ngọn núi): đặt hai vị trí quan sát trên mặt đất cách nhau một khoảng đã biết, đo hai **góc nâng**, dùng **định lí sin** để tính khoảng cách tới chân vật rồi nhân với **tan** góc nâng để ra chiều cao (cộng thêm chiều cao giác kế).

Ví dụ mẫu – đo khoảng cách

Đề bài. Hai người quan sát đứng ở hai vị trí A và B trên bờ, cách nhau **100 m**. Họ cùng nhìn về một chiếc thuyền ở vị trí C trên biển. Biết góc BAC = **60°**, góc ABC = **75°**. Tính khoảng cách từ B đến thuyền (làm tròn đến mét).

Giải. Trong tam giác ABC: góc C = 180° − 60° − 75° = **45°**.

Theo định lí sin: BC / sin A = AB / sin C, suy ra

BC = AB · sin A / sin C = 100 · sin 60° / sin 45° = 100 · (√3/2)/(√2/2) = 100√(3/2) ≈ **122 m**.

Kết luận: khoảng cách từ B đến thuyền khoảng **122 m**.

Lưu ý trình bày: phải nêu rõ **tam giác nào**, **góc nào**, **định lí nào dùng** – đó chính là các điểm thành phần của thang điểm 1,0 điểm.

Tóm tắt công thức chương III

Công thức	Nội dung	Dùng khi
Hai góc bù	$\sin(180°-\alpha)=\sin\alpha$; $\cos(180°-\alpha)=-\cos\alpha$	Đưa góc tù về góc nhọn
Hệ thức cơ bản	$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$	Biết 1 giá trị, tìm giá trị khác
Định lí côsin	$a^2=b^2+c^2-2bc\cdot\cos A$	2 cạnh + góc xen giữa; hoặc 3 cạnh
Hệ quả côsin	$\cos A=(b^2+c^2-a^2)/(2bc)$	3 cạnh → tìm góc
Định lí sin	$a/\sin A=b/\sin B=c/\sin C=2R$	1 cạnh + 2 góc; tìm R
Diện tích (2)	$S=\frac{1}{2}\cdot bc\cdot\sin A$	2 cạnh + góc xen giữa
Diện tích (3)	$S=abc/(4R)$	Biết 3 cạnh + R
Diện tích (4)	$S=p\cdot r$	Biết nửa chu vi + r
Heron	$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$	Biết 3 cạnh

Bài tập tự luyện chương III

- **Bài 1.** Tính: a) sin 120°; b) cos 135°; c) tan 150°; d) cot 120°.
- **Bài 2.** Cho $\sin\alpha=5/13$ và $90°<\alpha<180°$. Tính $\cos\alpha$ và $\tan\alpha$.
- **Bài 3.** Rút gọn biểu thức $A=\sin^2x+\cos^2x+2\sin x\cdot\cos x-1$.
- **Bài 4.** Tam giác ABC có a = 7, b = 8, góc C = 60°. Tính cạnh c và diện tích S.
- **Bài 5.** Tam giác ABC có góc A = 45°, góc B = 60°, cạnh a = 10. Tính cạnh b và bán kính đường tròn ngoại tiếp R.
- **Bài 6.** Tam giác ABC có ba cạnh 5, 6, 7. Tính diện tích bằng công thức Heron và bán kính r của đường tròn nội tiếp.
- **Bài 7.** Từ hai vị trí A, B cách nhau 80 m trên bờ, người ta đo được góc tạo bởi phương nhìn tới một cây ở bên kia sông là 65° (tại A) và 50° (tại B). Tính khoảng cách từ A đến cây.

Đáp số và gợi ý

Bài 1. a) $\sin 120° = \sin 60° = \mathbf{\sqrt{3}/2}$. b) $\cos 135° = -\cos 45° = \mathbf{-\sqrt{2}/2}$. c) $\tan 150° = -\tan 30° = \mathbf{-\sqrt{3}/3}$. d) $\cot 120° = -\cot 60° = \mathbf{-\sqrt{3}/3}$.

Bài 2. $\cos^2\alpha = 1 - 25/169 = 144/169$; góc tù nên $\mathbf{\cos\alpha = -12/13}$; $\mathbf{\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha = (5/13)/(-12/13) = -5/12}$.

Bài 3. $A = (\sin x + \cos x)^2 - 1 = 1 + 2\sin x\cos x - 1 = \mathbf{2\sin x\cdot\cos x = \sin 2x}$ (ở lớp 10 có thể dừng ở $\mathbf{2\sin x\cdot\cos x}$).

Bài 4. $c^2 = 49 + 64 - 2\cdot7\cdot8\cdot\cos 60° = 113 - 56 = 57 \Rightarrow \mathbf{c = \sqrt{57}}$. $S = \frac{1}{2}\cdot7\cdot8\cdot\sin 60° = \mathbf{14\sqrt{3}}$.

Bài 5. Góc $C = 75°$. $b = a\cdot\sin B / \sin A = 10\cdot\sin 60° / \sin 45° = 10\cdot(\sqrt{3}/2)/(\sqrt{2}/2) = \mathbf{5\sqrt{6}}$. $R = a / (2\sin A) = 10 / (2\cdot\sqrt{2}/2) = 10/\sqrt{2} = \mathbf{5\sqrt{2}}$.

Bài 6. $p = 9$; $S = \sqrt{(9\cdot4\cdot3\cdot2)} = \sqrt{216} = \mathbf{6\sqrt{6}}$. $r = S/p = 6\sqrt{6}/9 = \mathbf{2\sqrt{6}/3}$.

Bài 7. Góc $C = 180° - 65° - 50° = 65°$. $AC = AB\cdot\sin B / \sin C = 80\cdot\sin 50° / \sin 65° \approx 80\cdot0{,}766/0{,}906 \approx \mathbf{68\ m}$.

PHẦN 4

CHƯƠNG IV – VECTƠ (BÀI 7: CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU)

Theo ma trận, phần Vectơ chỉ kiểm tra **Bài 7 – Các khái niệm mở đầu** với **2 câu trắc nghiệm (0,5 điểm)**: 1 câu nhận biết và 1 câu thông hiểu. Đây là phần **ít điểm nhất** nhưng cũng **dễ lấy trọn điểm nhất** – chỉ cần nắm chắc 6 khái niệm.

4.1 Khái niệm vectơ

1. Vectơ là gì?

Vectơ là một **đoạn thẳng có hướng**, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chỉ rõ đâu là **điểm đầu**, đâu là **điểm cuối**.

Vectơ có điểm đầu A và điểm cuối B được kí hiệu là $\mathbf{\overrightarrow{AB}}$ (đọc là "vectơ AB"). Vectơ còn được kí hiệu bởi một chữ cái thường in nghiêng có mũi tên, ví dụ $\mathbf{\vec{a}}$, $\mathbf{\vec{b}}$, $\mathbf{\vec{x}}$, $\mathbf{\vec{y}}$...

Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ kí hiệu là $\mathbf{|\overrightarrow{AB}|}$; như vậy $\mathbf{|\overrightarrow{AB}| = AB}$ (độ dài đoạn thẳng).

Vectơ-không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, kí hiệu $\mathbf{\vec{0}}$ (ví dụ $\overrightarrow{AA}$). Vectơ-không có **độ dài bằng 0**.

2. Giá của vectơ

Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là **đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối** của vectơ đó, tức là đường thẳng AB.

Vectơ-không **không có giá xác định** (vì A trùng B, không xác định được đường thẳng). Tuy vậy, người ta quy ước vectơ-không **cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ**.

3. Hai vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng

Khái niệm	Định nghĩa
Cùng phương	Hai vectơ có **giá song song hoặc trùng nhau**
Cùng hướng	Hai vectơ **cùng phương** và có **cùng chiều** (mũi tên chỉ về một phía)
Ngược hướng	Hai vectơ **cùng phương** và có **chiều ngược nhau**

Ba điều cần khắc sâu

Cùng phương ⊃ cùng hướng. Hai vectơ cùng hướng thì **chắc chắn** cùng phương; nhưng hai vectơ cùng phương có thể **ngược hướng**. Vậy "cùng hướng ⇒ cùng phương" đúng, còn "cùng phương ⇒ cùng hướng" **sai**.

Ba điểm A, B, C thẳng hàng ⇔ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương. Đây là công cụ để **chứng minh ba điểm thẳng hàng**.

Vectơ-không cùng phương, cùng hướng với **mọi** vectơ (kể cả chính nó).

4. Hai vectơ bằng nhau

Hai vectơ $\mathbf{a}^{\rightarrow}$ và $\mathbf{b}^{\rightarrow}$ được gọi là **bằng nhau**, kí hiệu $\mathbf{a}^{\rightarrow} = \mathbf{b}^{\rightarrow}$, nếu chúng **cùng hướng** và **cùng độ dài**.

$$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow (\vec{a} \text{ và } \vec{b} \text{ cùng hướng}) \textbf{ và } (|\vec{a}| = |\vec{b}|)$$

Hai vectơ được gọi là **đối nhau** nếu chúng **ngược hướng** và **cùng độ dài**; vectơ đối của $\mathbf{a}^{\rightarrow}$ kí hiệu là $-\mathbf{a}^{\rightarrow}$. Đặc biệt, $\mathbf{AB}^{\rightarrow}$ **và** $\mathbf{BA}^{\rightarrow}$ **là hai vectơ đối nhau**.

Hình bình hành – bộ ba đẳng thức vectơ phải nhớ

Cho hình bình hành **ABCD** (các đỉnh theo thứ tự A, B, C, D). Khi đó:
$\mathbf{AB}^{\rightarrow} = \mathbf{DC}^{\rightarrow}$ và $\mathbf{AD}^{\rightarrow} = \mathbf{BC}^{\rightarrow}$
Ngược lại, nếu tứ giác ABCD có $\mathbf{AB}^{\rightarrow} = \mathbf{DC}^{\rightarrow}$ thì ABCD là **hình bình hành**.
Cẩn thận: $\mathbf{AB}^{\rightarrow} = \mathbf{CD}^{\rightarrow}$ là **sai** (vì $AB^{\rightarrow}$ và $CD^{\rightarrow}$ **ngược hướng**); $\mathbf{AD}^{\rightarrow} = \mathbf{CB}^{\rightarrow}$ cũng **sai**.
Với **hình chữ nhật** ABCD: $AB^{\rightarrow} = DC^{\rightarrow}$; nhưng $\mathbf{|AC^{\rightarrow}| \neq |AB^{\rightarrow}|}$ nói chung.

5. Bảng tổng hợp các khái niệm

Khái niệm	Định nghĩa ngắn	Ví dụ
Vectơ	Đoạn thẳng có hướng (rõ điểm đầu, điểm cuối)	$AB^{\rightarrow}$
Độ dài vectơ	Khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối	$\|AB^{\rightarrow}\| = AB$
Giá vectơ	Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối	giá của $AB^{\rightarrow}$ là đường thẳng AB
Cùng phương	Giá song song hoặc trùng nhau	$AB^{\rightarrow}$ và $CD^{\rightarrow}$ với AB ∥ CD
Cùng hướng	Cùng phương và cùng chiều	$AB^{\rightarrow}$ và $DC^{\rightarrow}$ trong hình bình hành
Ngược hướng	Cùng phương và ngược chiều	$AB^{\rightarrow}$ và $BA^{\rightarrow}$
Bằng nhau	Cùng hướng và cùng độ dài	$AB^{\rightarrow} = DC^{\rightarrow}$
Đối nhau	Ngược hướng và cùng độ dài	$AB^{\rightarrow}$ và $BA^{\rightarrow}$
Vectơ-không	Điểm đầu trùng điểm cuối, độ dài 0	$AA^{\rightarrow} = 0^{\rightarrow}$

Các dạng toán thường gặp – Vectơ

Dạng 1. Xác định các vectơ từ một hình cho trước

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Hãy chỉ ra các vectơ bằng vectơ $AB^{\rightarrow}$, các vectơ đối của $AB^{\rightarrow}$.
Giải. Vì ABCD là hình bình hành nên $\mathbf{AB}^{\rightarrow} = \mathbf{DC}^{\rightarrow}$ (cùng hướng, cùng độ dài). Ngoài ra không có vectơ nào khác (tạo từ các đỉnh A, B, C, D, O) bằng $AB^{\rightarrow}$.
Vectơ **đối** của $AB^{\rightarrow}$ là $\mathbf{BA}^{\rightarrow}$ (và $\mathbf{CD}^{\rightarrow}$, vì $CD^{\rightarrow}$ ngược hướng với $AB^{\rightarrow}$ và $|CD^{\rightarrow}| = |AB^{\rightarrow}|$).
Lưu ý quan trọng: $\mathbf{CD}^{\rightarrow}$ **và** $\mathbf{BA}^{\rightarrow}$ **cùng hướng, cùng độ dài** nên $\mathbf{CD}^{\rightarrow} = \mathbf{BA}^{\rightarrow}$; cả hai đều là vectơ **đối của** $\mathbf{AB}^{\rightarrow}$. Trong khi đó $\mathbf{AB}^{\rightarrow}$ **và** $\mathbf{CD}^{\rightarrow}$ **ngược hướng**, nên $\mathbf{AB}^{\rightarrow} \neq \mathbf{CD}^{\rightarrow}$.

Dạng 2. Chứng minh hai vectơ bằng nhau

Phương pháp: cần chỉ ra **hai điều** – (i) hai vectơ **cùng hướng**; (ii) hai vectơ **cùng độ dài**. Thường dùng tính chất hình học: hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, trung điểm, tam giác đều.

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Cho tam giác ABC đều cạnh a, M là trung điểm BC. Chứng minh $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}|$ nhưng $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{AC}$.

Giải. Vì tam giác đều cạnh a nên $|\overrightarrow{AB}| = AB = a$ và $|\overrightarrow{AC}| = AC = a$. Vậy hai vectơ **cùng độ dài**. Tuy nhiên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ có **giá khác nhau** (hai đường thẳng AB và AC cắt nhau tại A), nên chúng **không cùng phương**, do đó **không bằng nhau**.

Kết luận quan trọng: **cùng độ dài không suy ra bằng nhau.**

Dạng 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Phương pháp: chứng minh $\overrightarrow{AB}$ **và** $\overrightarrow{AC}$ **cùng phương** (tức giá của chúng song song hoặc trùng nhau). Vì hai vectơ này có **chung điểm A**, nên chúng cùng phương khi và chỉ khi A, B, C thẳng hàng.

Dạng 4. Tính độ dài vectơ

Phương pháp: đưa về tính độ dài **đoạn thẳng** tương ứng, dùng định lí Py-ta-go (tam giác vuông), hệ thức lượng trong tam giác đều, hình vuông, hình thoi…

Ví dụ mẫu

Ví dụ. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính $|\overrightarrow{AB}|$, $|\overrightarrow{AC}|$, $|\overrightarrow{BD}|$.

Giải. $|\overrightarrow{AB}| = AB = \mathbf{a}$. Đường chéo hình vuông cạnh a bằng $a\sqrt{2}$, nên $|\overrightarrow{AC}| = AC = \mathbf{a\sqrt{2}}$ và $|\overrightarrow{BD}| = BD = \mathbf{a\sqrt{2}}$.

Bài tập tự luyện chương IV

- **Bài 1.** Cho hình vuông ABCD cạnh 2. Tính $|\overrightarrow{AB}|$, $|\overrightarrow{BD}|$, $|\overrightarrow{CD}|$.
- **Bài 2.** Cho hình bình hành ABCD tâm O. Chỉ ra: a) các vectơ bằng $\overrightarrow{AB}$; b) các vectơ đối của $\overrightarrow{OB}$.
- **Bài 3.** Cho tam giác ABC đều cạnh a, M là trung điểm BC. So sánh $|\overrightarrow{AB}|$ và $|\overrightarrow{AC}|$; $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ có bằng nhau không? Vì sao?
- **Bài 4.** Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng nếu $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ thì tứ giác ABCD là hình bình hành.
- **Bài 5.** Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Kể tên các vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{OA}$ (khác $\overrightarrow{OA}$).

Đáp số và gợi ý

Bài 1. $|\overrightarrow{AB}| = 2$; $|\overrightarrow{BD}| = 2\sqrt{2}$ (đường chéo); $|\overrightarrow{CD}| = 2$.

Bài 2. a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. b) Vectơ đối của $\overrightarrow{OB}$ là $\mathbf{\overrightarrow{BO}}$ và $\mathbf{\overrightarrow{OD}}$ (vì $\overrightarrow{OD}$ ngược hướng, cùng độ dài với $\overrightarrow{OB}$).

Bài 3. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = a$ (cùng độ dài), nhưng $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ có **giá khác nhau** (hai đường thẳng AB, AC cắt nhau) nên **không cùng phương**, do đó **không bằng nhau**.

Bài 4. Từ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ suy ra AB ∥ DC và AB = DC ⇒ tứ giác ABCD có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau ⇒ **ABCD là hình bình hành**.
Bài 5. Trong lục giác đều, các vectơ bằng $\overrightarrow{OA}$ là $\overrightarrow{FO}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{ED}$ (cùng hướng, cùng độ dài bằng cạnh lục giác).

Tóm tắt chương IV – những gì cần thuộc lòng

Nội dung	Phát biểu / công thức
Vectơ	Đoạn thẳng có hướng: rõ **điểm đầu** và **điểm cuối**
Kí hiệu	$\overrightarrow{AB}$ (vectơ AB) hoặc $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{x}$, $\vec{y}$…
Độ dài	$\lvert\overrightarrow{AB}\rvert = AB$ (khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối)
Vectơ-không	$\overrightarrow{AA} = \vec{0}$; độ dài bằng 0; **cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ**
Giá của vectơ	Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối
Cùng phương	Giá **song song hoặc trùng** nhau
Cùng hướng	Cùng phương **và** cùng chiều
Ngược hướng	Cùng phương **và** ngược chiều
Bằng nhau	**Cùng hướng** và **cùng độ dài**: $\vec{a} = \vec{b}$
Đối nhau	**Ngược hướng** và **cùng độ dài**: vectơ đối của $\vec{a}$ là $-\vec{a}$
Hình bình hành ABCD	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$; $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$
Ba điểm thẳng hàng	A, B, C thẳng hàng ⇔ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ **cùng phương**

Ba câu hỏi tự kiểm tra cuối chương IV

1. Hai vectơ cùng phương có nhất thiết cùng hướng không? → **Không.** Ví dụ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$ cùng phương nhưng ngược hướng.
2. Hai vectơ cùng độ dài có nhất thiết bằng nhau không? → **Không.** Ví dụ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ trong tam giác đều cùng độ dài nhưng khác giá.
3. Trong hình bình hành ABCD, $\overrightarrow{AB}$ bằng vectơ nào? → **$\overrightarrow{DC}$** (không phải $\overrightarrow{CD}$, vì $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ ngược hướng).

PHẦN 5

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề). Đề được thiết kế **đúng 100% cấu trúc và phân bố mức độ** của ma trận đề kiểm tra giữa học kì I năm học 2026 – 2027.

Phần	Nội dung	Số câu	Điểm
I	Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn	12	3,0
II	Trắc nghiệm đúng – sai	2	2,0
III	Trắc nghiệm trả lời ngắn	4	2,0
IV	Tự luận	3	3,0

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN (12 câu – 3,0 điểm)

Chọn một phương án đúng nhất trong bốn phương án A, B, C, D.

Câu 1. Câu nào sau đây **là mệnh đề** toán học?

A. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. **B.** $x + 5 = 7$.

C. Bạn có khỏe không? **D.** Hãy đóng cửa lại!

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$" là

A. "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$". **B.** "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$".

C. "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$". **D.** "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$".

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 < x \leq 3\}$. Số phần tử của tập hợp A là

A. 4. **B.** 6.

C. 5. **D.** 3.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{3; 4; 5\}$. Tập hợp $A \cap B$ là

A. $\{1; 2\}$. **B.** $\{5\}$.

C. $\{1; 2; 3; 4; 5\}$. **D.** $\{3; 4\}$.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây **là bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $x^2 + y < 3$. **B.** $2x - y \geq 1$.

C. $x + y^2 > 0$. **D.** $1/x + y \leq 2$.

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây **là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $\{ x^2 + y \leq 3 ; x - y > 1 \}$ **B.** $\{ 2/x + y \leq 3 ; x - y > 1 \}$

C. $\{ 2x + y \leq 3 ; x - y > 1 \}$ **D.** $\{ 2x + y^2 \leq 3 ; x - y > 1 \}$

Câu 7. Giá trị của biểu thức **sin 30° + cos 60°** bằng

A. 0. **B.** 2.

C. $\sqrt{3}$. **D.** 1.

Câu 8. Cho góc α thỏa mãn **$90° < \alpha < 180°$** và **$\cos \alpha = -3/5$**. Giá trị của **$\sin \alpha$** bằng

A. $-4/5$. **B.** $4/5$.

C. $2/5$. **D.** $16/25$.

Câu 9. Trong tam giác ABC, theo **định lí côsin** ta có

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cdot\cos A$.
B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cdot\cos A$.
D. $a^2 = b^2 - c^2 + 2bc\cdot\cos A$.

Câu 10. Tam giác ABC có **b = 6, c = 8** và **góc A = 30°**. Diện tích tam giác ABC bằng

A. 12.
B. 24.
C. $12\sqrt{3}$.
D. $6\sqrt{3}$.

Câu 11. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.
B. Vectơ-không không cùng phương với vectơ nào.
C. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.
D. Hai vectơ bằng nhau thì có độ dài khác nhau.

Câu 12. Cho hình bình hành ABCD (các đỉnh theo thứ tự A, B, C, D). Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
B. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.
C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$.
D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 câu – 2,0 điểm)

Trong mỗi câu, hãy xác định mỗi phát biểu a), b), c), d) là **đúng** hay **sai**. Điểm: đúng 1 ý 0,1 – đúng 2 ý 0,25 – đúng 3 ý 0,5 – đúng 4 ý 1,0 điểm.

Câu 1. Cho hai tập hợp **A = {x ∈ ℝ | −2 ≤ x < 3}** và **B = {x ∈ ℝ | x ≥ 1}**. Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau:

a) Tập hợp A được viết dưới dạng nửa khoảng là $A = [-2; 3)$.
b) Tập hợp B được viết dưới dạng khoảng là $B = (1; +\infty)$.
c) $A \cap B = [1; 3)$.
d) $A \setminus B = (-2; 1)$.

Câu 2. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn **2x + y ≤ 4**, kí hiệu là (1). Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau:

a) Cặp số (1; 1) là một nghiệm của bất phương trình (1).
b) Điểm O(0; 0) thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1).
c) Đường thẳng d: 2x + y = 4 đi qua hai điểm A(2; 0) và B(0; 2).
d) Miền nghiệm của (1) là nửa mặt phẳng bờ d **không** chứa điểm O(0; 0), kể cả bờ d.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 câu – 2,0 điểm)

Viết kết quả của mỗi câu vào ô trả lời (chỉ ghi số hoặc giá trị, không ghi đơn vị).

Câu 1. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5}. Số **tập con** của tập hợp A là bao nhiêu?

Câu 2. Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Ngữ văn và 10 học sinh thích cả hai môn. Số học sinh **không thích môn nào** trong hai môn trên là bao nhiêu?

Câu 3. Cho góc α thỏa mãn **90° < α < 180°** và **cos α = −3/5**. Tính giá trị của biểu thức **P = 2sin α + cos α**.

Câu 4. Cho tam giác ABC có **AB = 5, AC = 8, BC = 7**. Tính số đo góc A (theo đơn vị độ).

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 câu – 3,0 điểm)

Câu 1. *(1,0 điểm)* Cho hai tập hợp $\mathbf{A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \le x < 4\}}$ và $\mathbf{B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ge 1\}}$.
a) Tìm $A \cap B$ và $A \cup B$.
b) Tìm $A \setminus B$ và phần bù $C_{\mathbb{R}}B$.

Câu 2. *(1,0 điểm)* Hai người quan sát đứng tại hai vị trí A và B trên bờ biển, cách nhau **100 m**. Họ cùng quan sát một chiếc thuyền đang ở vị trí C trên mặt biển. Người ta đo được **góc BAC = 60°** và **góc ABC = 75°**. Tính khoảng cách từ vị trí B đến chiếc thuyền (làm tròn đến mét). Nêu rõ các bước giải và định lí đã sử dụng.

Câu 3. *(1,0 điểm)* Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm loại I cần **3 kg** nguyên liệu và **1 giờ** công; mỗi sản phẩm loại II cần **2 kg** nguyên liệu và **2 giờ** công. Xưởng hiện có **120 kg** nguyên liệu và **80 giờ** công. Mỗi sản phẩm loại I cho lãi **4 triệu đồng**, mỗi sản phẩm loại II cho lãi **3 triệu đồng**.
a) Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất. Lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán và xác định miền nghiệm.
b) Tìm số sản phẩm mỗi loại cần sản xuất để tổng tiền lãi lớn nhất và tính số tiền lãi đó.

Hết đề. Đáp án và lời giải chi tiết ở Phần 6 (trang tiếp theo). Trước khi xem đáp án, hãy tự bấm đồng hồ 90 phút và làm bài nghiêm túc.

PHẦN 6

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bảng đáp án nhanh

Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (mỗi câu 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	A	C	D	B	C	D	B	B	A	C	D

Phần II – Trắc nghiệm đúng – sai:

Câu	a)	b)	c)	d)	Số ý đúng	Điểm
Câu 1	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI	2	0,25
Câu 2	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI	2	0,25

Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn:

Câu	1	2	3	4
Đáp số	32	5	1	60

Phần IV – Tự luận: đáp số tóm tắt

Câu	Kết quả
Câu 1	$A \cap B = [1; 4)$; $A \cup B = [-3; +\infty)$; $A \setminus B = [-3; 1)$; $C_{\mathbb{R}}B = (-\infty; 1)$
Câu 2	$BC = 100\sqrt{(3/2)} \approx$ **122 m**
Câu 3	$x = 20$ sản phẩm loại I, $y = 30$ sản phẩm loại II; lãi lớn nhất **170 triệu đồng**

Thang điểm tham khảo: Phần I 12 × 0,25 = 3,0; Phần II 2 × 1,0 = 2,0 (điểm lũy tiến theo số ý đúng); Phần III 4 × 0,5 = 2,0; Phần IV 3 × 1,0 = 3,0. Tổng 10,0 điểm.

PHẦN 6.2

LỜI GIẢI CHI TIẾT – PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chọn A.

Mệnh đề là câu **khẳng định** có tính đúng – sai xác định. **A.** "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam" là câu khẳng định và **đúng** ⇒ là mệnh đề.

- **B.** "x + 5 = 7" chứa biến x, chưa xác định được đúng – sai ⇒ là **mệnh đề chứa biến**, không phải mệnh đề.
- **C.** "Bạn có khỏe không?" là **câu hỏi** ⇒ không phải mệnh đề.
- **D.** "Hãy đóng cửa lại!" là **câu mệnh lệnh** ⇒ không phải mệnh đề.

Câu 2. Chọn A.

Áp dụng quy tắc phủ định mệnh đề chứa lượng từ: phủ định của **∃** là **∀**, đồng thời phủ định phần thân của mệnh đề.

$$P: "\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 = 0" \Rightarrow \bar{P}: "\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \neq 0"$$

- **B.** Sai vì vẫn giữ **∃**, chỉ đổi phần thân.
- **C.** Sai vì chỉ đổi lượng từ, **không** phủ định phần thân.
- **D.** Đây là một mệnh đề **đúng** (vì $x^2 + 1 \geq 1 > 0$) và nó **tương đương** với $\bar{P}$, nhưng **không phải** là mệnh đề phủ định theo đúng hình thức. Trong đề thi, hãy chọn đáp án **đúng hình thức logic**: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \neq 0$".

Về mặt logic, $\bar{P}$ và mệnh đề ở D có cùng giá trị chân lí (đều đúng), nên một số đề chấp nhận cả hai. Khi gặp tình huống này, ưu tiên đáp án **đổi ∀/∃ và thêm "≠"** – đó là cách trình bày chuẩn trong sách giáo khoa.

Câu 3. Chọn C.

Vì $x \in \mathbb{Z}$ và $-2 < x \leq 3$ nên $x \in \{-1; 0; 1; 2; 3\}$.

Tập A có **5** phần tử. Chú ý: **−2 không thuộc A** (vì dấu **<**), còn **3 thuộc A** (vì dấu **≤**).

Bẫy thường gặp: chọn B (6 phần tử) do nhầm $-2 \in A$; hoặc chọn A (4 phần tử) do bỏ sót số 0.

Câu 4. Chọn D.

A ∩ B gồm các phần tử **vừa thuộc A vừa thuộc B**: 3 và 4 đều có mặt trong cả hai tập. Vậy **A ∩ B = {3; 4}**.

- **A.** {1; 2} = A \ B (phần của A không thuộc B).
- **B.** {5} = B \ A.
- **C.** {1; 2; 3; 4; 5} = A ∪ B.

Câu 5. Chọn B.

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng ax + by ≤ c với **bậc của x và y đều bằng 1** và **không có tích xy**.

- **A.** $x^2 + y < 3$ — có $\mathbf{x^2}$ ⇒ bậc hai.
- **C.** $x + y^2 > 0$ — có $\mathbf{y^2}$ ⇒ bậc hai.
- **D.** $1/x + y \leq 2$ — ẩn x ở **mẫu** ⇒ không phải bậc nhất.
- **B.** $2x - y \geq 1$ — đúng dạng ax + by ≥ c với a = 2, b = −1, c = 1.

Câu 6. Chọn C.

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm các bất phương trình **đều** là bậc nhất hai ẩn. Chỉ có hệ ở **C** thỏa mãn: $2x + y \le 3$ và $x - y > 1$ đều là bậc nhất hai ẩn.

- **A.** có x^2 ⇒ loại. **B.** có $2/x$ ⇒ loại. **D.** có y^2 ⇒ loại.

Câu 7. Chọn D.

Ta có **sin 30° = 1/2** và **cos 60° = 1/2**. Do đó:

$$\sin 30° + \cos 60° = 1/2 + 1/2 = \mathbf{1}$$

Đây là câu dùng **bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt**. Hãy học thuộc bảng này – mỗi kì thi đều có ít nhất một câu hỏi trực tiếp từ bảng.

Câu 8. Chọn B.

Từ hệ thức cơ bản $\mathbf{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1}$:

$$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - (-3/5)^2 = 1 - 9/25 = 16/25$$

Suy ra $\sin\alpha = \pm 4/5$. Vì $\mathbf{0° < \alpha < 180°}$ nên $\mathbf{\sin\alpha > 0}$, do đó $\mathbf{\sin\alpha = 4/5}$.

Sai lầm thường gặp: chọn A ($-4/5$) vì thấy cos âm nên suy ra sin cũng âm. Trên khoảng 0° – 180°, **sin luôn dương**. Chỉ cos mới đổi dấu.

Câu 9. Chọn B.

Định lí côsin trong tam giác ABC:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$$

Ghi nhớ: **bình phương một cạnh** bằng tổng bình phương **hai cạnh kia** trừ **2 lần tích** hai cạnh đó nhân **cos của góc xen giữa**. Dấu **trừ** là dấu hiệu nhận biết định lí côsin (khác với Py-ta-go ở chỗ có thêm số hạng $-2bc\cdot\cos A$).

Câu 10. Chọn A.

Diện tích tam giác theo công thức $\mathbf{S = \tfrac{1}{2}\cdot b\cdot c\cdot \sin A}$ (hai cạnh b, c và góc xen giữa A):

$$S = \tfrac{1}{2}\cdot 6\cdot 8\cdot \sin 30° = \tfrac{1}{2}\cdot 48\cdot \tfrac{1}{2} = \mathbf{12}$$

Nếu quên nhân ½ sẽ ra 24 (đáp án nhiễu B). Nếu nhầm $\sin 30° = \sqrt{3}/2$ sẽ ra $12\sqrt{3}$ (nhiễu C).

Câu 11. Chọn C.

C. "Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương" — **đúng**, vì cùng hướng là trường hợp đặc biệt của cùng phương (cùng phương **và** cùng chiều).

- **A.** Sai: hai vectơ cùng phương có thể **ngược hướng**.
- **B.** Sai: vectơ-không được quy ước **cùng phương với mọi vectơ**.
- **D.** Sai: hai vectơ bằng nhau thì **cùng độ dài** (chứ không phải khác độ dài).

Câu 12. Chọn D.

Trong hình bình hành ABCD (đỉnh theo thứ tự), cạnh AB **song song và bằng** cạnh DC, và hai vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$ **cùng hướng**. Do đó $\mathbf{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}}$.

- **A.** $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ **ngược hướng** (dù cùng độ dài) ⇒ không bằng nhau.
- **B.** $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$ là hai cạnh bên, **ngược hướng** ⇒ $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$ mới đúng.
- **C.** $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ không cùng phương (trừ trường hợp suy biến) ⇒ không thể bằng nhau.

Câu này là câu "ăn điểm" của phần Vectơ: chỉ cần nhớ $\mathbf{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}}$ và $\mathbf{\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}}$ trong hình bình hành ABCD.

PHẦN 6.3

LỜI GIẢI CHI TIẾT – PHẦN II: ĐÚNG – SAI

Câu 1. Đáp án: a) ĐÚNG – b) SAI – c) ĐÚNG – d) SAI.

Trước hết viết lại hai tập hợp dưới dạng khoảng, đoạn:

- $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 3\} = \mathbf{[-2; 3)}$ (lấy -2, không lấy 3).
- $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ge 1\} = \mathbf{[1; +\infty)}$ (lấy 1).

a)	$A = [-2; 3)$.	**ĐÚNG**
b)	$B = (1; +\infty)$ — sai vì B lấy cả điểm 1, phải là **[1; +∞)**.	**SAI**
c)	$A \cap B = [1; 3)$ — phần chung của $[-2; 3)$ và $[1; +\infty)$ là $[1; 3)$.	**ĐÚNG**
d)	$A \setminus B = [-2; 1)$ — không phải $(-2; 1)$. Vì $-2 \in A$ và $-2 \notin B$ nên -2 **phải** thuộc $A \setminus B$.	**SAI**

Minh họa trên trục số (vẽ nhanh khi làm bài):

- A: tô từ -2 (nét liền) đến 3 (nở).
- B: tô từ 1 (nét liền) sang phải.
- ⇒ Phần **cả hai cùng tô** là $[1; 3)$ ⇒ $A \cap B = [1; 3)$.
- ⇒ Phần **chỉ A tô** là $[-2; 1)$ ⇒ $A \setminus B = [-2; 1)$.

Với 2 ý đúng trên 4, câu này được **0,25 điểm** theo thang điểm lũy tiến của nhà trường. Nếu chỉ sai ý d) thì đã được 0,5 điểm – vì vậy hãy kiểm tra kĩ **đầu mút** của mỗi khoảng.

Câu 2. Đáp án: a) ĐÚNG – b) ĐÚNG – c) SAI – d) SAI.

- **a)** Thay $x = 1$, $y = 1$: $2 \cdot 1 + 1 = 3 \le 4$ ⇒ bất đẳng thức **đúng** nên (1; 1) là một nghiệm. ⇒ **ĐÚNG**.
- **b)** Thay O(0; 0): $2 \cdot 0 + 0 = 0 \le 4$ ⇒ **đúng** nên O thuộc miền nghiệm. ⇒ **ĐÚNG**.
- **c)** Xét A(2; 0): $2 \cdot 2 + 0 = 4$ ✔ **thuộc** d. Xét B(0; 2): $2 \cdot 0 + 2 = 2 \ne 4$ ✘ **không thuộc** d. ⇒ **SAI** (đường thẳng d đi qua A(2; 0) và C(0; **4**)).
- **d)** Vì O(0; 0) **thuộc** miền nghiệm nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng **chứa** O, ⇒ phát biểu **SAI**.

Cách biểu diễn đầy đủ (để kiểm chứng): vẽ d: $2x + y = 4$ qua A(2; 0) và C(0; 4), nét **liền** (vì có dấu ≤). Thử O(0; 0) thấy đúng ⇒ miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **chứa O**, kể cả bờ.

PHẦN 6.4

LỜI GIẢI CHI TIẾT – PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Đáp số: 32.

Tập A có **n = 5** phần tử (1; 2; 3; 4; 5). Số tập con của một tập có n phần tử là $\mathbf{2^n}$.

$$\text{Số tập con} = 2^5 = \mathbf{32}$$

Trong đó có: 1 tập rỗng, 5 tập con có 1 phần tử, 10 tập con có 2 phần tử (C(5;2) = 10), 10 tập con có 3 phần tử, 5 tập con có 4 phần tử, 1 tập con có 5 phần tử. Tổng: 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32 ✔

Nếu đề hỏi **số tập con khác rỗng** thì đáp số là 32 − 1 = **31**. Nếu hỏi **số tập con có đúng 2 phần tử** thì là **10**.

Câu 2. Đáp số: 5.

Gọi A là tập học sinh thích Toán, B là tập học sinh thích Ngữ văn. Theo đề: n(A) = 25, n(B) = 20, n(A ∩ B) = 10.

Số học sinh thích **ít nhất một** trong hai môn:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 25 + 20 - 10 = \mathbf{35}$$

Số học sinh **không thích môn nào**: 40 − 35 = **5** (học sinh).

Kiểm tra bằng sơ đồ Ven: chỉ thích Toán = 25 − 10 = 15; chỉ thích Văn = 20 − 10 = 10; thích cả hai = 10. Tổng = 15 + 10 + 10 = 35 ✔. Công thức n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B) là công thức **bắt buộc phải nhớ** cho dạng toán thực tế này.

Câu 3. Đáp số: 1.

Bước 1 – Tính sin α. Từ $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$:

$$\sin^2\alpha = 1 - (-3/5)^2 = 1 - 9/25 = 16/25 \Rightarrow \sin\alpha = \pm 4/5$$

Bước 2 – Xét dấu. Vì **90° < α < 180°** (góc tù) nên **sin α > 0**, suy ra **sin α = 4/5**.

Bước 3 – Tính P:

$$P = 2\sin\alpha + \cos\alpha = 2\cdot(4/5) + (-3/5) = 8/5 - 3/5 = 5/5 = \mathbf{1}$$

Bẫy: nếu bỏ qua bước xét dấu và lấy sin α = −4/5 thì P = −8/5 − 3/5 = −11/5 – đây là đáp án sai. Luôn xác định **khoảng của góc** trước khi kết luận dấu.

Câu 4. Đáp số: 60 (độ).

Biết **ba cạnh**, muốn tìm góc ta dùng **hệ quả định lí côsin**. Áp dụng cho góc A (cạnh đối diện là BC = a = 7, hai cạnh kề là AB = c = 5 và AC = b = 8):

$$\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc) = (8^2 + 5^2 - 7^2) / (2\cdot 8\cdot 5)$$

$$\cos A = (64 + 25 - 49) / 80 = 40 / 80 = 1/2$$

Vì **0° < A < 180°** và cos A = 1/2 nên **A = 60°**.

Khi biết ba cạnh, nên tính **góc lớn nhất trước** (góc đối diện cạnh lớn nhất) – nếu góc đó nhọn thì cả ba góc đều nhọn, tránh được sai lầm về góc tù. Ở đây cạnh lớn nhất là AC = 8 nên có thể kiểm tra góc B: cos B = (49 + 25 − 64)/(2·7·5) = 10/70 = 1/7 > 0 ⇒ góc B nhọn ✔.

PHẦN 6.5

LỜI GIẢI CHI TIẾT – PHẦN IV: TỰ LUẬN

Câu 1 (1,0 điểm). Phép toán trên tập hợp

Bước 1. Viết lại hai tập hợp dưới dạng khoảng, đoạn:

- $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \le x < 4\} = \mathbf{[-3;\ 4)}$
- $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ge 1\} = \mathbf{[1;\ +\infty)}$

Bước 2. Biểu diễn trên trục số: A tô từ -3 (lấy) đến 4 (không lấy); B tô từ 1 (lấy) sang phải $+\infty$.

a) (0,5 điểm)

$$\mathbf{A \cap B = [1;\ 4)}$$

$$\mathbf{A \cup B = [-3;\ +\infty)}$$

b) (0,5 điểm)

$$\mathbf{A \setminus B = [-3;\ 1)}$$

$$\mathbf{C_{\mathbb{R}}B = (-\infty;\ 1)}$$

- **$A \setminus B$:** lấy phần của A mà **không** thuộc B. Các số từ -3 đến dưới 1 là thỏa mãn $\Rightarrow$ **$[-3;\ 1)$**. Chú ý **không lấy 1** vì $1 \in B$.
- **$C_{\mathbb{R}}B$:** phần bù của B trong $\mathbb{R}$ gồm các số thực **không** thuộc B, tức $x < 1 \Rightarrow$ **$(-\infty;\ 1)$**. Chú ý **không lấy 1** vì $1 \in B$.

Thang điểm gợi ý: viết đúng A, B dạng khoảng – đoạn: 0,25 đ; mỗi kết quả đúng ở a) và b) được 0,25 đ nhưng phải có **trục số minh họa** để được điểm tối đa.

Lỗi mất điểm: viết $A \cap B = (1;\ 4)$ — sai vì $1 \in B$ và $1 \in A$ nên $1 \in A \cap B$.

Câu 2 (1,0 điểm). Ứng dụng hệ thức lượng – bài toán thực tiễn

Tóm tắt. Tam giác ABC có AB = 100 m, góc A = 60°, góc B = 75°. Cần tính **BC**.

Bước 1 – Tính góc thứ ba của tam giác. Tổng ba góc trong tam giác bằng 180°:

$$C = 180° - A - B = 180° - 60° - 75° = \mathbf{45°}$$

Bước 2 – Áp dụng định lí sin. Trong tam giác ABC:

$$BC / \sin A = AB / \sin C \Rightarrow BC = AB \cdot \sin A / \sin C$$

Bước 3 – Thay số:

$$BC = 100 \cdot \sin 60° / \sin 45° = 100 \cdot (\sqrt{3}/2) / (\sqrt{2}/2) = 100 \cdot \sqrt{3}/\sqrt{2} = 100\sqrt{(3/2)}$$

Tính giá trị: $\sqrt{(3/2)} = \sqrt{1{,}5} \approx 1{,}2247$, do đó:

$$BC \approx 100 \cdot 1{,}2247 \approx \mathbf{122{,}47\ (m)}$$

Kết luận: khoảng cách từ vị trí B đến chiếc thuyền xấp xỉ **122 m**.

Thang điểm gợi ý: nêu được tam giác và các yếu tố đã biết: 0,25 đ; tính đúng góc C = 45°: 0,25 đ; viết đúng định lí sin và thay số: 0,25 đ; ra kết quả và kết luận có đơn vị: 0,25 đ.

Lỗi mất điểm: dùng định lí côsin (không đủ dữ kiện) hoặc nhầm cạnh đối diện. Cần nhớ: **mỗi tỉ số trong định lí sin là (cạnh) / (sin góc đối diện cạnh đó)**.

Câu 3 (1,0 điểm). Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn – bài toán tối ưu

a) Lập mô hình (0,5 điểm)

Gọi **x** là số sản phẩm loại I, **y** là số sản phẩm loại II cần sản xuất ($x \ge 0$, $y \ge 0$, đơn vị: sản phẩm).

- Điều kiện **nguyên liệu**: mỗi sản phẩm I cần 3 kg, mỗi sản phẩm II cần 2 kg, có 120 kg ⇒ **$3x + 2y \le 120$**.
- Điều kiện **giờ công**: mỗi sản phẩm I cần 1 giờ, mỗi sản phẩm II cần 2 giờ, có 80 giờ ⇒ **$x + 2y \le 80$**.
- Điều kiện **không âm**: **$x \ge 0, y \ge 0$**.

Ta được hệ bất phương trình:

$$\{\ 3x + 2y \le 120\ ;\ x + 2y \le 80\ ;\ x \ge 0\ ;\ y \ge 0\ \}$$

Miền nghiệm là **tứ giác OABC** (kể cả biên) với:

- **O(0; 0)** — gốc tọa độ.
- **A(40; 0)** — giao của đường $3x + 2y = 120$ với trục **Ox** ($y = 0$) ⇒ $3x = 120 \Rightarrow x = 40$.
- **B(20; 30)** — giao của $3x + 2y = 120$ và $x + 2y = 80$.
- **C(0; 40)** — giao của $x + 2y = 80$ với **Oy** ($x = 0$) ⇒ $2y = 80 \Rightarrow y = 40$.

Tìm B: trừ vế theo vế hai phương trình: $(3x + 2y) - (x + 2y) = 120 - 80 \Rightarrow 2x = 40 \Rightarrow$ **$x = 20$**; thay vào $x + 2y = 80$ được $2y = 60 \Rightarrow$ **$y = 30$**. Vậy **B(20; 30)**.

Phải **kiểm tra** B có thuộc miền nghiệm không: $3\cdot20 + 2\cdot30 = 120$ ✔ và $20 + 2\cdot30 = 80$ ✔ — B nằm trên **cả hai** đường biên nên là đỉnh của đa giác.

b) Tìm phương án tối ưu (0,5 điểm)

Hàm mục tiêu (tổng tiền lãi, đơn vị **triệu đồng**):

$$F(x; y) = 4x + 3y$$

Theo định lí về giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của hàm bậc nhất trên một đa giác lồi, F chỉ có thể đạt giá trị lớn nhất tại một trong các **đỉnh**. Ta lập bảng:

Đỉnh	Tọa độ (x; y)	F = 4x + 3y	Tiền lãi
O	(0; 0)	$4\cdot0 + 3\cdot0 =$ **0**	0 triệu
A	(40; 0)	$4\cdot40 + 3\cdot0 =$ **160**	160 triệu
B	(20; 30)	$4\cdot20 + 3\cdot30 =$ **170**	**170 triệu**
C	(0; 40)	$4\cdot0 + 3\cdot40 =$ **120**	120 triệu

Giá trị lớn nhất của F là **170**, đạt được tại **x = 20, y = 30**.

Kết luận: xưởng nên sản xuất **20 sản phẩm loại I** và **30 sản phẩm loại II**, khi đó tổng tiền lãi lớn nhất là **170 triệu đồng**.

Thang điểm gợi ý: đặt ẩn kèm điều kiện: 0,1 đ; lập đúng hệ bất phương trình: 0,2 đ; xác định đúng miền nghiệm và các đỉnh: 0,2 đ; lập hàm mục tiêu và lập bảng giá trị: 0,25 đ; kết luận đúng: 0,25 đ.

Lỗi mất điểm: quên điều kiện $x, y \ge 0$; tính sai đỉnh B (nhầm thành (30; 20)); hoặc kết luận mà **không trả lời đúng câu hỏi thực tế** (thiếu số lượng mỗi loại hoặc thiếu đơn vị tiền).

PHẦN 7

PHỤ LỤC – CÔNG THỨC, LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CHIẾN LƯỢC PHÒNG THI

A. Bảng công thức tổng hợp toàn bộ giữa học kì I

Chủ đề	Công thức / kết quả cần nhớ
Mệnh đề	P ⇒ Q sai **chỉ khi** P đúng, Q sai.
Phủ định ∀, ∃	¬(∀x, P) = ∃x, ¬P; ¬(∃x, P) = ∀x, ¬P
Điều kiện cần – đủ	P ⇒ Q: **P là điều kiện đủ**, **Q là điều kiện cần**
Số tập con	Tập có n phần tử ⇒ $\mathbf{2^n}$ tập con (khác rỗng: $2^n - 1$)
Phép toán tập hợp	A ∩ B (giao), A ∪ B (hợp), A \ B (hiệu), $C_A B$ (phần bù khi B ⊂ A)
Công thức tập hợp	**n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B)**
BPT bậc nhất 2 ẩn	ax + by ≤ c; miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d: ax + by = c
Cực trị	F = ax + by đạt max/min tại **đỉnh** của đa giác miền nghiệm
Góc bù	sin(180° − α) = sin α; cos(180° − α) = −cos α
Hệ thức cơ bản	$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; $1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$
Định lí côsin	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$
Hệ quả côsin	$\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$
Định lí sin	a/sin A = b/sin B = c/sin C = **2R**
Diện tích	S = ½bc·sin A = abc/(4R) = p·r = √(p(p−a)(p−b)(p−c))
Vectơ	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ trong hình bình hành ABCD; $\lvert\overrightarrow{AB}\rvert$ = AB

B. Mười lỗi mất điểm phổ biến nhất

1. **Nhầm "cùng phương" với "cùng hướng".** Cùng hướng ⇒ cùng phương (đúng); cùng phương ⇒ cùng hướng (**sai**).
2. **Quên xét dấu khi tính sin, cos.** Góc tù ⇒ cos **âm**; sin luôn **dương** trên 0° – 180°.
3. **Nhầm ngoặc khoảng – đoạn.** (a; b) khác [a; b]; và +∞, −∞ **luôn** đi với ngoặc tròn.
4. **Sai đầu mút khi tìm giao.** A = (1; 3], B = [3; 5) ⇒ A ∩ B = ∅ (vì 3 ∉ A).
5. **Không đổi chiều bất phương trình** khi nhân/chia hai vế với số **âm**.
6. **Bỏ điều kiện x ≥ 0, y ≥ 0** trong bài toán tối ưu ⇒ miền nghiệm sai ⇒ kết quả sai.
7. **Nhầm công thức diện tích:** S = ½bc·sin A chứ **không phải** bc·sin A (thiếu ½).
8. **Nhầm cạnh – góc trong định lí sin:** phải là cạnh / sin **góc đối diện** cạnh đó.
9. **Tính sai tọa độ đỉnh** của đa giác: phải **giải hệ** hai phương trình đường biên, không đọc bằng mắt trên hình.
10. **Không kết luận theo câu hỏi thực tế:** thiếu đơn vị, thiếu "mỗi loại bao nhiêu".

C. Chiến lược làm bài 90 phút

Giai đoạn	Thời gian	Việc cần làm
Lượt 1	≈ 35 phút	Làm **hết** phần trắc nghiệm (I, II, III). Câu nào không chắc thì **đánh dấu** và đoán, tuyệt đối không bỏ trống.
Lượt 2	≈ 40 phút	Làm **3 câu tự luận** theo thứ tự **dễ → khó**: Câu 1 (tập hợp) → Câu 2 (hệ thức lượng) → Câu 3 (tối ưu).
Lượt 3	≈ 15 phút	**Rà soát**: kiểm tra phiếu trả lời, xem lại các câu đã đánh dấu, kiểm tra đơn vị và kết luận của bài tự luận.

Năm mẹo phòng thi

Câu đúng – sai: xử lí từng ý **độc lập**; nếu chắc 3 ý thì đã có 0,5 điểm, hãy tập trung vào ý còn lại thay vì làm lại từ đầu.

Câu trả lời ngắn: kết quả thường là **số nguyên** hoặc số đơn giản. Nếu ra số lẻ kì lạ, hãy kiểm tra lại phép tính.

Bài tự luận tối ưu: luôn vẽ hình (dù chỉ phác) – giám khảo chấm theo **các bước**, vẽ hình đúng giúp bạn không nhầm đỉnh.

Bài thực tiễn hệ thức lượng: viết rõ "Xét tam giác ABC..." trước khi dùng công thức, đó là 0,25 điểm trình bày.

Máy tính cầm tay: kiểm tra đang ở chế độ **độ (DEG)** khi tính sin, cos của góc cho bằng độ.

D. Phiếu tự đánh giá trước kì thi

Hãy tự đánh dấu ✔ vào ô mà bạn đã nắm chắc. Nếu còn ô trống, hãy quay lại phần tương ứng trong đề cương để ôn lại.

Nội dung	Đã nắm	Cần ôn lại
Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến	☐	☐
Lập mệnh đề phủ định (kể cả với ∀, ∃)	☐	☐
Mệnh đề kéo theo, đảo, tương đương; điều kiện cần – đủ	☐	☐
Viết tập hợp bằng liệt kê / chỉ ra tính chất đặc trưng	☐	☐
Chuyển đổi qua lại giữa kí hiệu khoảng – đoạn và trục số	☐	☐
Tìm giao, hợp, hiệu, phần bù	☐	☐
Bài toán thực tế dùng n(A ∪ B)	☐	☐
Nhận biết bất phương trình bậc nhất hai ẩn	☐	☐
Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình và hệ	☐	☐
Giải bài toán tối ưu (4 bước)	☐	☐
Bảng giá trị lượng giác của góc đặc biệt	☐	☐
Công thức hai góc bù nhau	☐	☐
Tính sin khi biết cos (và ngược lại), xét dấu	☐	☐
Định lí côsin và hệ quả	☐	☐

Nội dung	Đã nắm	Cần ôn lại
Định lí sin	☐	☐
Các công thức diện tích tam giác (kể cả Heron)	☐	☐
Giải tam giác; bài toán đo khoảng cách, chiều cao	☐	☐
Khái niệm vectơ, giá, độ dài, cùng phương, cùng hướng	☐	☐
Hai vectơ bằng nhau; hình bình hành ABCD	☐	☐

Lời nhắn cuối

Bạn đã có trong tay **toàn bộ** kiến thức mà đề kiểm tra sẽ hỏi. Ma trận cho thấy **5,0 điểm đầu tiên** chỉ ở mức **nhận biết – thông hiểu**; đó là phần điểm mà bất kì học sinh nào chăm chỉ cũng lấy được trọn vẹn.

Hãy học thuộc **bảng giá trị lượng giác**, **ba định lí** của tam giác và **quy tắc 4 bước** cho bài toán tối ưu. Ba thứ đó chiếm gần một nửa số điểm của đề.

Cuối cùng: làm lại **Đề tham khảo số 1** thêm một lần nữa vào đêm trước ngày thi, nhưng lần này **không xem đáp án** cho đến khi hết 90 phút.

Chúc bạn thi tốt!